

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Cómo construir infinitas curvas elípticas con un rango fijo.

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martín Mereb

5 de noviembre de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me pasó este template.

Introducción

El objetivo de esta tesis es recopilar la teoría necesaria para la construcción de ejemplos de familias de curvas elípticas de un rango fijo. Sobre este tema ha habido recientes avances que combinan ideas y desarrollos previos en un resultado novedoso. La idea también es que este documento se vaya actualizando conforme avance el área como un resumen de los métodos que vayan surgiendo.

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Nos enfocaremos en el rango, que es un valor del que se sabe mucho menos que la torsión, y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango máximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el récord actual de rango al menos 32 por Elkies, Klagsbrun y Li [Duj26], o el máximo dado un grupo de torsión fijo, ver [EK20]; qué valores de rango aparecen infinitas veces, con una heurística por Park, Poonen, Voight y Wood [PPVMW19] que predice infinitas curvas de cada rango hasta 20 y solo finitas de rango mayor que 21, dejando abierto el caso 21; muchas conjeturas que lo relacionan con otros invariantes de la curva, siendo la más famosa la de Birch y Swinnerton-Dyer; y la de dar familias *explícitas* de curvas de un rango fijo, que recién en el último tiempo se comenzaron a obtener ejemplos gracias a una inteligente combinación de resultados ya conocidos. Hay también resultados de densidad, como el de Bhargava y Shankar que nos dice que el rango promedio es menor a $3/2$, cota que se fue mejorando hasta el óptimo $1/2$ dentro de los tantos resultados publicados por OpenAI.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r vía especializaciones de una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando el método del descenso, que previamente se usaba sólo en casos particulares, junto con resultados de combinatoria aditiva para aplicarlo a toda una familia, se encontró una forma de acotar superiormente el rango. Logrando que la cota superior sea igual a la inferior obtenemos una familia de curvas de un rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para todo $0 \leq r \leq 4$ y sobre cualquier cuerpo de números.

También surge el interés de resultados análogos fijando cierta condición para la curva, y en nuestro caso lo haremos con el j-invariante. Los valores que tienen un comportamiento diferente son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aquí.

Estructura de la tesis y notación

La estructura de la tesis será la siguiente: en el capítulo 1 reuniremos resultados generales sobre curvas elípticas que vayamos a usar más adelante; el capítulo 2 presenta las herramientas que nos permiten obtener un mínimo para el rango, que son las superficies elípticas y los teoremas de especialización para bajar propiedades de ellas a las curvas elípticas; el tercero se encarga de la cota superior vía el método de descenso y el grupo de Selmer, junto con el desarrollo de la teoría para hacerla computable y ejemplos; en el cuarto incluiremos resultados de distribución de primos, que provienen de otra área y por lo tanto usaremos como "caja negra", pero que son principales para la generación de infinitos ejemplos que cumplan nuestras condiciones; y finalmente en el último capítulo reuniremos las aplicaciones, con desarrollos que se fueron presentando como ejemplos a lo largo de la tesis, para presentar un resultado nuevo.

Antes de empezar, fijemos la notación que usaremos. A lo largo de la tesis trabajaremos mayormente con cuerpos de números (extensiones finitas de $\mathbb{Q}$) y los denotaremos K; y, aunque muchos resultados se pueden extender a cuerpos arbitrarios, otros tantos no, y no haremos mención en cada caso. El grupo de puntos de una curva elíptica E sobre K, por ser un grupo abeliano finitamente generado, lo escribiremos

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r,$$

donde T es el grupo de torsión y $r = \operatorname{rg} E(K)$ es el rango.

Usaremos la notación habitual de teoría de números algebraica, que resumimos a continuación: Denotaremos $\mathcal{O}_K$ al anillo de enteros, $\bar{K}$ a una clausura algebraica y $G_K = \operatorname{Gal}(\bar{K}/K)$ al grupo absoluto de Galois del cuerpo K. El grupo $E[n]$ contiene todos los puntos anulados por $[n]$ sobre $\bar{K}$, mientras que $E(K)[n]$ contiene solo los definidos sobre K; la misma convención vale para el

núcleo de cualquier isogenia ϕ. Los lugares de K forman el conjunto M_K. Para un lugar v, K_v es la completación respecto a la valuación de v; si es finito y corresponde al ideal primo $\mathfrak{p}$, también escribiremos $K_\mathfrak{p}$ y usaremos la valuación $v_\mathfrak{p}$, con $v_\mathfrak{p}(0) = +\infty$.

Para nuestro caso particular de interés fijamos la raíz tercera de la unidad $\omega = (-1+\sqrt{-3})/2$, de modo que $\omega^2+\omega+1 = 0$. Usaremos una curva en específico, pero la iremos presentando con más o menos generalidad para simplificar la notación. $E_d : y^2 = x^3 + d$ será la más general, llamada curva de Mordell; luego, para asegurarnos el punto de 3-torsión $(0, t)$, tomaremos $d = t^2$ y la llamaremos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$; después usaremos $t = k^2 - 1$, con el cual tenemos un punto libre sobre el cuerpo de funciones, y la curva será $E_k : y^2 = x^3 + (k^2-1)^2$; finalmente escribiremos $k = a/b$ y, tras el cambio $(x, y) \mapsto (b^2x, b^3y)$, tendremos

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ((b-a)b(b+a))^2.$$

El signo de t no cambia la ecuación, que depende de t^2, pero determina cuál de los dos puntos $(0, \pm t)$ llamamos $T_0 = (0, t)$.

Índice general

1. Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell–Weil **7**
- 1.1. Motivación . . . 7
- 1.2. Curvas elípticas . . . 7
- 1.3. Más resultados sobre curvas elípticas . . . 9
  - 1.3.1. Modelo de Weierstrass . . . 9
  - 1.3.2. Reducción y puntos de torsión . . . 9
  - 1.3.3. Puntos en la curva . . . 10
  - 1.3.4. Altura canónica e independencia . . . 11
  - 1.3.5. Isogenias . . . 12
  - 1.3.6. Curvas con $j = 0$ . . . 13
  - 1.3.7. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo . . . 15
  - 1.3.8. Acción de Galois, divisores y emparejamiento de Weil . . . 16
- 1.4. Recapitulación . . . 17

2. Superficies elípticas **19**
- 2.1. Definiciones y grupo de Mordell–Weil . . . 19
- 2.2. Superficies elípticas racionales y K3 . . . 21
- 2.3. Teoremas de especialización . . . 22
- 2.4. Construir superficies elípticas de rango alto . . . 24
  - 2.4.1. Construcciones mediante identidades . . . 25
  - 2.4.2. Herramientas geométricas y el método de Elkies . . . 25
- 2.5. Otras herramientas . . . 26

3. Método de descenso y grupo de Selmer **29**
- 3.1. Teoría de Selmer y morfismo de descenso . . . 30
  - 3.1.1. Sucesión exacta de Kummer . . . 30
  - 3.1.2. Cómo calcular los espacios homogéneos . . . 31
  - 3.1.3. Morfismo de descenso . . . 32
  - 3.1.4. Grupos de Selmer y Sha . . . 34
  - 3.1.5. Cálculo del grupo de Mordell–Weil . . . 36
- 3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales . . . 37
  - 3.2.1. Elegir los representantes . . . 37
  - 3.2.2. De la clase a una ecuación . . . 38
  - 3.2.3. Las herramientas locales . . . 39
  - 3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales . . . 40
- 3.3. Nuestro caso particular . . . 41
  - 3.3.1. El morfismo para el 3-descenso . . . 41
  - 3.3.2. Condiciones para descartar . . . 42
  - 3.3.3. Símbolos para los primos de t . . . 44
  - 3.3.4. Relaciones entre los símbolos . . . 44
  - 3.3.5. Restricciones sobre los exponentes . . . 45
  - 3.3.6. Recapitulación . . . 45

4. Teoremas de distribución de primos **47**
4.1. Patrones lineales 47
4.2. Patrones polinómicos 49
4.3. Otros patrones 50

5. Una familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2 **53**
5.1. Ejemplos 54

Capítulo 1

Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell–Weil

1.1. Motivación

Una ecuación diofántica es una ecuación polinomial de la que buscamos soluciones enteras o racionales. Esto en general nos interesa porque pueden modelar problemas de diversas áreas. Veamos algunos ejemplos:

- Pedir que el producto de tres enteros consecutivos sea un cuadrado nos lleva a buscar soluciones enteras de $y^2 = (x-1)x(x+1)$.
- Escribir un número como suma de dos cubos racionales nos lleva a ecuaciones como $u^3+v^3 = 9$. Su completación proyectiva es una cúbica no singular con el punto racional $(1:-1:0)$.
- Encontrar un triángulo rectángulo de lados racionales y área entera n equivale (luego de algunas cuentas) a encontrar un punto con $y \neq 0$ en $y^2 = x^3 - n^2x$.
- Encontrar un elemento que sea unidad en dos cuerpos cuadráticos $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{b})$ simultáneamente es equivalente a encontrar un punto sobre $\mathbb{Q}$, no trivial, en la curva $y^2 = x(x+a)(x+b)$.
- Encontrar un triángulo rectángulo cuya hipotenusa y suma de catetos sean cuadrados perfectos es equivalente a encontrar un punto racional en la curva $y^2 = x^3 + 8x$.
- Suponer que existe una solución (a,b,c) no trivial a $X^n + Y^n = Z^n$ y analizar la curva $y^2 = x(x-a^n)(x+b^n)$ lleva a muchos años de desarrollo de la matemática.
- Encontrar puntos racionales con todas sus coordenadas positivas de la curva $y^2 = x^3 + 109x^2 + 224x$ nos puede ayudar a resolver un viral de WhatsApp.

En particular todos estos se modelan con curvas elípticas y se ayudan de toda la teoría desarrollada de las mismas para encontrar las soluciones.

1.2. Curvas elípticas

Veamos una definición de curva elíptica más enfocada a la teoría que nos interesa, salteando detalles técnicos y demostraciones. Para ver las definiciones formales correctas de estos temas ver [ST15], luego [Sil09] y finalmente [Sil94].

Definición. Una *curva elíptica* E definida sobre un cuerpo de números K es una ecuación de la forma

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

donde A y B son elementos de K y vale que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

De una curva elíptica nos interesa el conjunto de puntos racionales denotado $E(K)$ que consta de los pares (x, y) de elementos en K que cumplen la ecuación, junto con "el punto en el infinito" (un elemento distinguido que proviene de ver la curva proyectivamente, y que denotaremos $\mathcal{O}$). Este conjunto tiene una estructura de grupo con una descripción geométrica muy elegante.

Para dos puntos P y Q en $E(K)$, definimos una operación entre ellos que denotaremos como $P + Q$ y será el punto opuesto (respecto al eje x) al que se encuentre sobre la curva alineado con ellos. Este será nuevamente un punto de $E(K)$ porque es simplemente el inverso en y del punto que se encuentra en la intersección de la recta que conecta P y Q y la curva E, definido por dos ecuaciones con coeficientes en K de grados 1 y 3 respectivamente para las cuales dos de las tres intersecciones ya pertenecen al cuerpo. Aprovechando la notación aditiva, notaremos también $2 \cdot P$ para $P + P$, que se calcula con la tangente a la curva por ese punto, y en general $n \cdot P$ para sumar n veces.

Es fácil ver que esa operación es conmutativa, ya que el orden de los puntos no cambia la recta que los une; y si nos creemos que "el punto en el infinito" corresponde geométricamente a hacer tender la coordenada y a infinito, entonces pertenece a cualquier recta vertical y es fácil ver que corresponde al elemento neutro, y que cada punto tiene un inverso que es simplemente invertir su coordenada y. Lo que no es fácil es ver que es asociativa, pero se puede encontrar en cualquier bibliografía. Con todo esto tenemos:

Definición. Dada una curva elíptica E definida sobre un cuerpo de números K, llamamos *grupo de Mordell–Weil de* E al grupo conmutativo $(E(K), +)$.

Un hecho muy importante sobre este grupo es el siguiente:

Teorema (Mordell–Weil)**.** *El grupo* $(E(K), +)$ *es finitamente generado.*

La demostración de este teorema consta principalmente de dos partes: dar una altura[1] para cada punto de la curva que controle el crecimiento al duplicarlo, salvo un error acotado, y probar que el conjunto $E(K)/2E(K)$ es finito vía el método de descenso que veremos en más detalle en el capítulo 3. Como el grupo es finitamente generado, y usando el teorema de estructura, nos queda:

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$$

donde T es un grupo finito correspondiente a la torsión de la curva, y tenemos la esperada:

Definición. El *rango de una curva elíptica*, denotado por r, es el exponente de la parte libre del grupo de Mordell–Weil.

Sobre el grupo de torsión de una curva elíptica se conocen resultados que califican muy bien todos los posibles y cotas para su crecimiento. Recopilando algunos de ellos, Mazur [Maz77] dio una completa clasificación de todos los que pueden aparecer sobre $\mathbb{Q}$; Merel [Mer96] dio una cota para el exponente de los grupos que pueden aparecer sobre un cuerpo de números cualquiera en función de su grado, que últimamente nos da también una cota del orden; sobre cuerpos cuadráticos ya se conocían los posibles por Kenku–Momose [KM88] y Kamienny [Kam92], y luego sobre los específicos que nos interesan, Najman [Naj11] la redujo más aún; y para cada uno de estos, hay un modelo que lo parametriza bien recopilado en [Rab10], si es que al lector le interesa trabajar con alguno en particular.

Sobre el rango hay recopilados resultados en la introducción. Para justificar también el estudio de las curvas elípticas, el teorema de Faltings que nos habla sobre curvas de género mayor a 1, que no tendrán "rango":

Teorema (Faltings)**.** *Una curva no singular de género mayor o igual a 2 tiene solo finitos puntos sobre* K*.*

Juntando ese teorema con el resultado conocido de que una curva de género cero no tiene puntos o es isomorfa a $\mathbb{P}^1$, las curvas elípticas pueden ser consideradas el caso más interesante de curvas cuando se habla de puntos racionales sobre cuerpos de números.

[1] Una altura es una función que nos dé valores en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ para cada punto, que cumpla (entre otras cosas) que la cantidad de puntos con altura menor a una constante sea finita. El ejemplo canónico para $\mathbb{Q}$ es $H(a/b) = \text{máx}\{|a|, |b|\}$ para a/b irreducible, y la de la curva no es muy distinta.

1.3. Más resultados sobre curvas elípticas

Recopilemos algunos resultados que se conocen sobre curvas elípticas y que nos pueden ayudar a utilizarlas para resolver las preguntas que las motivan.

1.3.1. Modelo de Weierstrass

Motivados por el estudio de ecuaciones diofánticas, muchas veces vamos a querer trabajar con coeficientes enteros[2] en nuestras curvas, y es bueno saber que siempre podemos encontrar un modelo con coeficientes enteros.

Primero definamos el discriminante de una curva que nos va a ayudar:

Definición. Para $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ definimos el *discriminante* de E como

$$\Delta_E = -16(4A^3 + 27B^2).$$

Notemos que para una ecuación de esa forma vale que E es una curva elíptica si y solo si $\Delta_E \neq 0$ (salvo característica 2).

Ahora observemos que si en la ecuación $y^2 = x^3 + Ax + B$ reemplazamos por $x = \tilde{x}/u^2$ e $y = \tilde{y}/u^3$ nos queda la ecuación $\tilde{y}^2/u^6 = \tilde{x}^3/u^6 + A\tilde{x}/u^2 + B$, y cancelando los u tenemos

$$\tilde{y}^2 = \tilde{x}^3 + u^4 A\tilde{x} + u^6 B.$$

De esta forma, metiendo en u los valores necesarios para cancelar los denominadores de nuestros coeficientes A y B podemos tener un modelo con coeficientes enteros. Y el discriminante del nuevo modelo será

$$\Delta_{\tilde{E}} = -16\left(4(u^4A)^3 + 27(u^6B)^2\right) = u^{12}\Delta_E.$$

De la misma manera podemos eliminar elementos que aparezcan a potencias altas en los coeficientes, y en el discriminante terminaremos dividiendo por un u^{12}. Con todo esto demostramos lo siguiente:

Proposición. *Para toda curva elíptica sobre un cuerpo de números K existe un modelo con coeficientes enteros.*

Hablando de enteros, un resultado importante es

Teorema (Nagell–Lutz)**.** *Una curva eliptica sobre $\mathbb{Q}$ con coeficientes enteros tiene todos sus puntos de torsión con coordenadas enteras, exceptuando al neutro.*

Este teorema viene acompañado también de que, para P de torsión de orden mayor a 2, $y(P)^2$ divide a $4A^3 + 27B^2$, lo que hace fácil el cálculo de estos puntos. Para cuerpos de números en general hay cotas locales para los denominadores de los puntos de torsión, pero para cuadráticos imaginarios específicamente se probó un análogo en [MCB25].

1.3.2. Reducción y puntos de torsión

Reducir una ecuación módulo un primo nos permite trabajar con un grupo finito. Esto es especialmente útil para acotar la torsión: en los primos adecuados, un punto de torsión conserva su orden al reducir.

Sea $\mathfrak{p} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ un ideal primo. Diremos que E tiene *buena reducción* en $\mathfrak{p}$ si admite una ecuación de Weierstrass con coeficientes enteros en $\mathfrak{p}$ cuya reducción es no singular, o lo que es equivalente, si al reducir sus coeficientes a $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ queda una curva no singular. En particular, si un modelo entero tiene discriminante no divisible por $\mathfrak{p}$, tenemos buena reducción. Que $\mathfrak{p}$ divida el discriminante de un modelo cualquiera no alcanza para afirmar que la reducción es mala: primero puede ser necesario cambiar de modelo.

[2] Si estamos en $\mathbb{Q}$ son enteros, en un cuerpo de números K estamos hablando del anillo de enteros del cuerpo: $\mathcal{O}_K$.

Proposición. *Si E/K tiene buena reducción en $\mathfrak{p}$, la reducción de coordenadas proyectivas define un morfismo de grupos*

$$E(K) \longrightarrow \bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}), \qquad P \longmapsto \bar{P}.$$

Si $\mathfrak{p} \nmid n$, este morfismo es inyectivo sobre $E(K)[n]$. En particular, los puntos de torsión de orden coprimo con $\mathfrak{p}$ conservan su orden.

El uso de coordenadas proyectivas permite reducir también los puntos cuyas coordenadas afines tienen denominadores divisibles por $\mathfrak{p}$; algunos de ellos reducen a $\mathcal{O}$.

La forma de aplicar este resultado es contando los puntos de $\bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})$, incluyendo $\mathcal{O}$, que consta de probar con finitos casos. Luego, si un primo $\ell \neq p$ divide el orden de un punto de torsión racional, tiene que dividir también ese cardinal; y comparando con varios primos de buena reducción obtenemos restricciones. Igualmente no necesariamente conseguiremos llegar hasta el orden de la torsión de esta forma.

La buena reducción también controla el cuerpo que necesitamos para definir los puntos de torsión. Esto nos permite limitar los primos donde puede aparecer ramificación al hacer descenso.

Proposición. *Sea E una curva elíptica sobre un cuerpo de números K, y sea $K(E[n])$ el cuerpo obtenido agregando las coordenadas de todos sus puntos de n-torsión. Si E tiene buena reducción en un primo $\mathfrak{p} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ y $\mathfrak{p} \nmid n$, entonces $K(E[n])/K$ no ramifica en $\mathfrak{p}$.*

Así, para buscar los posibles primos de ramificación, basta considerar los de mala reducción y los que dividen n.

1.3.3. Puntos en la curva

Para encontrar puntos mencionamos la idea de la ley del grupo (la operación que lo define) pero podemos verla explícitamente y usarla para calcular elementos. Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y un punto $P = (x_1, y_1)$ para calcular $2 \cdot P$ primero necesitamos la tangente a la curva por el punto P. Calculamos la pendiente derivando

$$2y\frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \implies m = \frac{3{x_1}^2 + A}{2y_1}$$

y reemplazamos la ecuación de la recta $y - y_1 = m(x - x_1)$, que debe contener (al inverso de) $2P$, en nuestra curva

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

que nos queda la cosa horrible

$$x^3 - m^2x^2 + (A + 2m^2x_1 - 2my_1)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2 = 0$$

pero ya sabemos que x_1 es raíz doble, así que viendo el coeficiente de x^2 tenemos que $-m^2 = -(2x_1 + x(2P))$, o lo que es lo mismo y nos da la coordenada x de la duplicación de un punto:

$$x(2P) = m^2 - 2x_1.$$

Ahora para obtener la coordenada $y(2 \cdot P)$ reemplazamos en la recta e invertimos (porque esa era la definición de la ley de grupo):

$$y(2P) = -(m(x(2P) - x_1) + y_1) = m(3x_1 - m^2) - y_1.$$

De esta forma obtuvimos el duplicado de un punto mediante funciones racionales en las coordenadas del anterior. Con la misma lógica y muchas cuentas podemos obtener fórmulas para $n \cdot P$ para todo n y seguirán siendo funciones racionales (cocientes de polinomios). Incluso existe una recursión para calcular todos estos polinomios y se implementan computacionalmente.

Teorema (Polinomios de división)**.** *Sea $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ una curva elíptica y $P = (x, y)$ un punto sobre ella. Existen polinomios $\psi_n, \phi_n \in \mathbb{Z}[A, B, x, y]$*[3] *definidos a partir de*

$$\psi_0 = 0, \quad \psi_1 = 1, \quad \psi_2 = 2y,$$

[3]En particular, si A y B son enteros, estos polinomios serán enteros.

$$\psi_3 = 3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2,$$
$$\psi_4 = 4y\left(x^6 + 5Ax^4 + 20Bx^3 - 5A^2x^2 - 4ABx - A^3 - 8B^2\right),$$
$$\psi_{2m+1} = \psi_{m+2}\psi_m^3 - \psi_{m-1}\psi_{m+1}^3,$$
$$\psi_{2m} = \frac{\psi_m}{2y}\left(\psi_{m+2}\psi_{m-1}^2 - \psi_{m-2}\psi_{m+1}^2\right),$$
$$\phi_n = x\psi_n^2 - \psi_{n+1}\psi_{n-1}$$

tales que si $\psi_n(P) \neq 0$ se tiene

$$[n]P = \left(\frac{\phi_n(P)}{\psi_n(P)^2}, \frac{\psi_{2n}(P)}{2\psi_n(P)^4}\right).$$

Corolario. *Luego de reemplazar las apariciones de y^2 con x^3+Ax+B, tanto ϕ_n como ψ_n^2 pueden considerarse polinomios en x, y sus términos principales son*

$$\phi_n(x) = x^{n^2} + \textit{términos de menor grado},$$
$$\psi_n(x)^2 = n^2x^{n^2-1} + \textit{términos de menor grado.}$$

En particular esto muestra que el grado de la multiplicación por n (como isogenia) es n^2.

Corolario. *Para todo punto $P = (x, y) \in E$,*

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(x)^2 = 0.$$

Por lo tanto, las raíces de ψ_n^2 son exactamente las coordenadas x de los puntos de n-torsión de E.

También nos interesará saber la estructura de los puntos de torsión en un cuerpo algebraicamente cerrado, ya que esto nos acotará lo que pueda aparecer abajo.

Proposición. *Para una curva elíptica sobre un cuerpo de números K y un entero $n \geq 1$,*

$$E[n] := E(\bar{K})[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2.$$

En particular, hay n^2 puntos de n-torsión sobre $\bar{K}$.

Una forma de verlo es estudiar $E(\mathbb{C})$: la teoría compleja identifica este grupo con $\mathbb{C}/\Lambda$, donde Λ es un reticulado. Los puntos anulados por n corresponden entonces a $\left(\frac{1}{n}\Lambda\right)/\Lambda \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$. Como sus coordenadas satisfacen los polinomios de división son algebraicas sobre K.

1.3.4. Altura canónica e independencia

Una forma de probar independencia de puntos es con la altura canónica de la curva, que es parte de una teoría de alturas más general que también aparecerá en las superficies.

Teorema (Néron–Tate)**.** *Sea E una curva elíptica sobre un cuerpo de números K. Existe una altura canónica $\hat{h} : E(K) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumple*

$$\hat{h}([m]P) = m^2\hat{h}(P) \qquad y \qquad \hat{h}(P) = 0 \iff P \textit{ es de torsión.}$$

El emparejamiento

$$\langle P, Q\rangle = \hat{h}(P+Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q)$$

es bilineal y define una forma cuadrática definida positiva en la parte libre del grupo de Mordell–Weil.

La aplicación que nos interesa es que, dados puntos $P_1, \ldots, P_r$, calculamos su matriz de alturas:

$$M = \left(\langle P_i, P_j\rangle\right)_{1\leq i,j\leq r},$$

y los puntos son independientes módulo torsión si y solo si $\det M \neq 0$. Si calculamos las alturas por aproximaciones, debemos controlar el error para certificar que el determinante no es cero.

1.3.5. Isogenias

Los mapas entre curvas elípticas serán las isogenias:

Definición. Una *isogenia* $\phi : E \to E'$ es un morfismo entre curvas elípticas que manda $\mathcal{O}_E \mapsto \mathcal{O}_{E'}$.

Lo más importante es que respetan la ley del grupo: $\phi(P+Q) = \phi(P) + \phi(Q)$. Estos morfismos estarán definidos por funciones racionales en las coordenadas de los puntos, permitiéndonos calcularlas explícitamente, hablar del cuerpo de definición de una isogenia, y llevándose bien con la acción de Galois que veremos más adelante. Los primeros ejemplos de isogenias son la multiplicación por enteros:

Definición. Dado un entero m, la multiplicación por m denotada $[m]$ y definida por $[m](P) = m \cdot P$ es una isogenia de la curva en si misma.

Las propiedades principales sobre isogenias son las siguientes:

Proposición. *Toda isogenia no constante es sobreyectiva.*

Este hecho proviene directo de la geometría algebraica: un mapa de curvas tiene que tener imagen cerrada, y por no ser constante es toda la curva E'. Con ello definimos el grado de una isogenia.

Definición. El *grado* de una isogenia no constante sobre un cuerpo de números K es el cardinal de una fibra sobre $\bar{K}$.

Lo que más se usa es el cardinal del núcleo de la isogenia $\mathrm{gr}(\phi) = \#E[\phi]$, o la siguiente proposición:

Proposición. *El grado de una isogenia no constante coincide con el grado de la extensión de cuerpos de funciones de las curvas:*

$$\mathrm{gr}(\phi) = [K(E) : \phi^*(K(E'))]$$

Para el caso de cuerpos genéricos, donde una isogenia puede no ser separable, esta es la definición que se usa de grado.

Un resultado que vamos a usar muy seguido nos dice que, salvo isomorfismo, una isogenia está determinada por su núcleo, y eso nos permitirá definir el cociente de una curva elíptica E por un subgrupo $G \leq E(K)$ finito:

Proposición. *Si $\phi : E_1 \to E_2$ y $\psi : E_1 \to E_3$ son dos isogenias con el mismo núcleo, entonces existe un isomorfismo $\eta : E_2 \to E_3$ tal que $\psi = \eta \circ \phi$*

La construcción de E/G y de la isogenia cociente también son explícitas, utilizando las fórmulas de Vélu. Esto nos permite partir de un punto de torsión conocido y construir la isogenia con la que haremos descenso.

Proposición. *Sea $T_0 \in E(K)$ un punto de orden n. Existe una curva elíptica $E' = E/\langle T_0 \rangle$ y una isogenia $\phi : E \to E'$ definida sobre K, con*

$$\mathrm{nu}(\phi) = \langle T_0 \rangle, \qquad \mathrm{gr}(\phi) = n.$$

Más generalmente, basta que el subgrupo finito que queremos tomar como núcleo sea estable por Galois; no hace falta que todos sus puntos sean racionales.

Para calcularla, escribimos $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y $G = \langle T_0 \rangle$. Las fórmulas de Vélu dan, fuera del núcleo,

$$X(P) = x(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} \left(x(P+Q) - x(Q) \right),$$
$$Y(P) = y(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} \left(y(P+Q) - y(Q) \right).$$

Estas funciones definen $\phi(P) = (X(P), Y(P))$. Una presentación breve de las fórmulas, incluyendo los coeficientes de la curva cociente, está en las notas de Sutherland [Sut23].

Asociada a una isogenia $\phi : E \to E'$ tendremos su isogenia dual $\hat{\phi} : E' \to E$ que cumple que $\hat{\phi} \circ \phi = [\mathrm{gr}(\phi)]_E$ y $\phi \circ \hat{\phi} = [\mathrm{gr}(\phi)]_{E'}$.

En particular, dos curvas isógenas sobre K tienen el mismo rango: al pasar a las partes libres y tensorizar con $\mathbb{Q}$, la isogenia tiene inversa $\hat{\phi}/\mathrm{gr}(\phi)$. Por eso en el caso general podremos calcular el rango usando cualquiera de las dos curvas del descenso.

Ejemplo. Tomemos la familia $E_t : y^2 = x^3 + t^2$, con $t \neq 0$. El punto $T_0 = (0, t)$ tiene orden 3, y entonces $G = \{\mathcal{O}, T_0, -T_0\}$. Como $x(T_0) = 0$ se simplifican muchas cuentas.

Para $P = (x, y)$ fuera de G, las pendientes de las rectas por P y $\pm T_0$ son $(y \mp t)/x$, de donde

$$x(P \pm T_0) = \frac{(y \mp t)^2}{x^2} - x, \qquad y(P \pm T_0) = \frac{y \mp t}{x}\left(x - x(P \pm T_0)\right) - y.$$

Usando las fórmulas de Vélu y la ecuación de la curva, las coordenadas de la imagen de P, que serán (X, Y) nos quedan

$$X = x + x(P + T_0) + x(P - T_0) = x + \frac{(y-t)^2}{x^2} - x + \frac{(y+t)^2}{x^2} - x = \\ = \frac{2y^2 + 2t^2}{x^2} - x = \frac{2x^3 + 4t^2}{x^2} - x = x + \frac{4t^2}{x^2},$$

$$Y = y + y(P + T_0) + y(P - T_0) = \cdots = \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3}$$

Entonces nos quedó

$$\phi(x, y) = \left(\frac{x^3 + 4t^2}{x^2}, \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3}\right).$$

Finalmente, para saber la curva imagen, veamos

$$Y^2 - X^3 = \frac{y^2(x^3 - 8t^2)^2 - (x^3 + 4t^2)^3}{x^6} = \frac{(x^3 + t^2)(x^3 - 8t^2)^2 - (x^3 + 4t^2)^3}{x^6} = \\ = \frac{(x^9 - 15x^6t^2 + 48x^3t^4 + 64t^6) - (x^9 + 12x^6t^2 + 48x^3t^4 + 64t^6)}{x^6} = -27t^2.$$

Y así hemos construido una isogenia de grado 3 hacia $E'_t : Y^2 = X^3 - 27t^2$, cuyo núcleo es $\{\mathcal{O}, (0, t), (0, -t)\}$.

1.3.6. Curvas con $j = 0$

Otro valor asociado a una curva elíptica es su j-invariante, que las clasifica completamente salvo isomorfismo sobre $\bar{K}$.

Definición. Dada una curva elíptica $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ sobre K, su j-invariante es el número

$$j_E = 1728\frac{4A^3}{4A^3 + 27B^2} = \frac{(-48A)^3}{\Delta_E}$$

Nosotros trabajaremos con curvas de j-invariante igual a 0. De la definición vemos que siempre tendrán la forma $y^2 = x^3 + B$ para algún $B \neq 0$, pero también se puede ver que, reemplazando B por u^6B y utilizando el mismo truco que con el discriminante, obtenemos la misma curva. Vamos a resumirlo en la siguiente proposición, donde cambiaremos la notación de B a d para representar un elemento libre de potencias sextas. A estas curvas se las conoce como *curvas de Mordell*.

Proposición 1.3.1. *Sean $d, d' \in K^\times$. Las curvas $E_d : y^2 = x^3 + d$ y $E_{d'} : y^2 = x^3 + d'$ son isomorfas sobre K si y solo si $d'/d \in (K^\times)^6$.*

Para nuestros modelos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ y $E_{t'} : y^2 = x^3 + (t')^2$, la condición equivale a que t'/t sea un cubo en K.

Algo particular que ocurre en la familia de Mordell es el fenómeno de multiplicación compleja, que no veremos acá toda su generalidad, pero en este caso nos da que, siempre que tengamos $\omega \in K$, tendremos un morfismo definido en la misma curva que nos permite obtener dos puntos independientes a partir de uno. El mapa

$$[\omega](x, y) = (\omega x, y), \qquad [\omega](\mathcal{O}) = \mathcal{O},$$

es un automorfismo de la curva definido sobre K.

Proposición 1.3.2. *En estas condiciones,* $\operatorname{rg} E(K)$ *es par. Si* $P \in E(K)$ *no es de torsión, entonces* P *y* $[\omega]P$ *son independientes.*

Demostración. Como los puntos $P, [\omega]P, [\omega]^2 P$ están sobre la misma recta horizontal su suma es $\mathcal{O}$, lo que nos dice en términos de isogenias que $[1] + [\omega] + [\omega]^2 = 0$. Esto nos permite decir que $E(K)$ es un $\mathbb{Z}[\omega]$-módulo. Luego, el espacio $E(K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, de modo que su dimensión sobre $\mathbb{Q}$ es par. Para ver independencia, si $mP + n[\omega]P = \mathcal{O}$, aplicamos $m + n[\omega]^2$ y obtenemos

$$(m^2 - mn + n^2)P = \mathcal{O}.$$

Como P tiene orden infinito y $m^2 - mn + n^2$ solo se anula para $m = n = 0$, los dos puntos son independientes. El mismo argumento se aplica a una relación módulo torsión, multiplicándola primero por el orden de torsión de ese punto. □

Para nuestras curvas pusimos la condición de que $d = t^2$ sea un cuadrado para tener en el cuerpo el punto $(0, t)$ que será de 3-torsión y usaremos en el descenso. Si hubiésemos querido que haya otro punto de 3-torsión definido sobre el cuerpo (lo cual ayuda considerablemente al descenso) nos hubiéramos topado con el siguiente problema:

Proposición. *Sea* K *un cuerpo de números que contiene* ω*. Todas las curvas de* j*-invariante* 0 *cuya 3-torsión está completamente definida sobre* K *son isomorfas sobre* K *a* $E : y^2 = x^3 + 16$*.*

Demostración. Podemos escribir la curva como E_t. La condición de que toda la 3-torsión esté en K nos dice que el polinomio de división ψ_3 debe partirse completamente.

$$\psi_3(x) = 3x(x^3 + 4t^2).$$

Como $x = 0$ es nuestro punto, el otro factor debe tener una raíz $c \in K^\times$. Entonces de $c^3 = -4t^2$ tenemos que $t = 4(c^2/4t)^3 = 4u^3$ para un $u \in K^\times$. De esta forma, como por la proposición 1.3.1 potencias cúbicas en t nos dan la misma curva, todas serán isomorfas a $E : y^2 = x^3 + 4^2$.

Recíprocamente, los nueve puntos de $E[3]$ son los generados por

$$(0, 4), \quad (-4, 4(1 + 2\omega))$$

y todos pertenecen a K. Observemos para facilitar la cuenta que $1 + 2\omega = \sqrt{-3}$. También es fácil encontrar explícitamente todos poniendo ω y ω^2 en las coordenadas x, y $\pm$ en las coordenadas y. □

Con esto clasifiquemos completamente la torsión de nuestras curvas para luego poder dar un resultado exacto sobre el grupo de Mordell–Weil. Recordemos que sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ los grupos posibles de torsión son más que sobre $\mathbb{Q}$, y usaremos la clasificación completa dada por Najman [Naj10] para este cuerpo.

Proposición 1.3.3. *Sea* $K = \mathbb{Q}(\omega)$ *y* $t \neq 0$*. La torsión de* $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ *es*

$$T \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} & t \in (K^\times)^3, \\ (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 & t \in 4(K^\times)^3, \\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \textit{en los demás casos.} \end{cases}$$

Demostración. Partimos del punto $(0,t)$ de orden 3. Si tenemos un punto de orden 2, debe satisfacer $y=0$, es decir, $x^3=-t^2$, y entonces tendremos tres puntos de orden 2 (agregando ω en la x). En la lista de Najman esto descarta los grupos cíclicos de orden 6 o 12 y el grupo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ya que no tienen 3 puntos de 2-torsión. Otra razón es que, si hay 2-torsión, t debe ser un cubo para que $x^3=-t^2$ tenga solución, lo que nos da una única curva posible módulo cubos.

Tampoco puede aparecer torsión cíclica de orden 9: el endomorfismo $[\omega]$ actuaría sobre ella como multiplicación por un entero h que cumpliese $h^2+h+1\equiv 0 \pmod 9$. Módulo 3 esto exige $h\equiv 1$, pero entonces $h^2+h+1\equiv 3 \pmod 9$.

Solo quedan los tres grupos del enunciado, y los primeros dos ya los caracterizamos. □

1.3.7. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo

Siguiendo el enfoque de Savoie [Sav25], diremos que una curva está *genuinamente definida sobre* K si no es isomorfa sobre K a una curva definida sobre un subcuerpo propio. Para $K=\mathbb{Q}(\omega)$ solo debemos descartar que provenga de $\mathbb{Q}$. Tener un coeficiente no racional no basta: un cambio de variables podría eliminarlo. En este capítulo veremos cómo nos aseguramos que nuestra familia de curvas lo cumpla.

Proposición 1.3.4. *Para $K=\mathbb{Q}(\omega)$, la curva $E_d: y^2=x^3+d$ proviene de $\mathbb{Q}$ si y solo si d es congruente a un racional módulo potencias sextas de K.*

En particular, si algún primo $\mathfrak{p}$ aparece en la factorización de (d) con una potencia no múltiplo de 6, y su conjugado $\bar{\mathfrak{p}}$ no, entonces la curva está genuinamente definida sobre K.

Demostración. Una curva sobre $\mathbb{Q}$ con $j=0$ admite un modelo $y^2=x^3+q$, con $q\in\mathbb{Q}^\times$, así que la primera equivalencia sale de la proposición 1.3.1. La segunda nos dice que, mirando sobre el primo bajo $\mathfrak{p}$, se cumple lo que queremos. □

Para trabajar con primos sobre cuerpos de números se suele elegir una congruencia que nos los determine salvo unidades, de forma que tengamos un único representante para el ideal generado.

Definición. Diremos que un primo π de $\mathbb{Z}[\omega]$ es *primario* si es congruente a 1 módulo 3.

Lema. *Dos primos primarios asociados son iguales*

Demostración. Las seis unidades $\mathcal{O}_K^\times=\{\pm1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$ tienen residuos distintos módulo 3. Si tengo dos primos asociados distintos difieren en una de ellas, pero la condicion de primario nos dice que módulo 3 no pueden pertenecer a distinta clase.

$\pi\equiv\pi'\equiv 1 \pmod 3$, una igualdad de la forma $\pi'=\varepsilon\pi$ fuerza $\varepsilon=1$. □

Si queremos también asegurarnos que no sean conjugados entre sí podemos agregar una condición de congruencia módulo 2.

Lema. *Sean π,π' primos primarios congruentes a ω módulo 2, entonces $(\pi')\neq(\bar\pi)$.*

Demostración. Supongamos que $(\pi')=(\bar\pi)$. Entonces deben ser iguales por el lema anterior, pero reduciendo módulo 2 tenemos $\pi'\equiv\omega$ y $\bar\pi\equiv\bar\omega=\omega^2$, que son distintos. □

Juntaremos estos lemas para probar lo que queríamos. Todo este procedimiento es análogo al realizado por Savoie en [Sav25].

Corolario 1.3.5. *Sean $a,b\in\mathbb{Z}[\omega]$, con $a\neq 0$, tales que $b-a, b, b+a$ sean primos congruentes a $4+3\omega$ módulo 6. Entonces $E_{a,b}: y^2=x^3+((b-a)b(b+a))^2$ está genuinamente definida sobre K, su torsión es $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ y los puntos*

$$P=(a^2-b^2, a(a^2-b^2)), \qquad [\omega]P$$

son independientes. Si dos pares de parámetros a,b producen conjuntos distintos de ideales primos $\{(b-a),(b),(b+a)\}$, las curvas correspondientes no son isomorfas sobre K.

Demostración. Juntando los lemas mostramos que los tres primos son no asociados y que ninguno de sus conjugados divide $t = (b-a)b(b+a)$. Como para todos ellos vale $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$, el valor de t no puede ser un cubo ni 4 veces otro, por lo que la proposición 1.3.3 da torsión $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Para $d = t^2$ tenemos $v_{\mathfrak{p}}(d) = 2$ y $v_{\bar{\mathfrak{p}}}(d) = 0$, así que la proposición 1.3.4 nos dice que debe estar genuinamente definida sobre K. El punto P pertenece a la curva por:

$$a^2(a^2-b^2)^2 = (a^2-b^2+b^2)(a^2-b^2)^2 = (a^2-b^2)^3 + b^2(a^2-b^2)^2,$$

y su coordenada x no es cero. Como todos los puntos de torsión los conocemos, P tiene orden infinito; y la independencia se sigue de la proposición 1.3.2. Por último, para ver que dos distintas no son isomorfas miramos un primo que aparezca en un conjunto y no en el otro. Este tiene valuación ± 1 en el cociente de los parámetros t, por lo tanto no es un cubo y aplicamos la proposición 1.3.1 para concluir. □

1.3.8. Acción de Galois, divisores y emparejamiento de Weil

Cuando tengamos una curva elíptica definida sobre K nos van a interesar los puntos en $E(\bar{K})$ y a su vez la acción de Galois del grupo absoluto G_K en nuestros puntos, que en un punto $P = (x, y) \in E(\bar{K})$ será

$$\sigma(P) = (\sigma(x), \sigma(y)) \in E(\bar{K}).$$

Esta acción la usaremos más adelante para determinar cuándo un punto está en $E(K)$, que serán los fijos por la acción. Nos interesará en particular que, para isogenias definidas sobre K, su núcleo $E[\phi]$ será un G_K-módulo porque la acción de galois conmuta con la isogenia (es una función racional con coeficientes en K). También tiene muchas aplicaciones, la principal siendo que a una curva elíptica se le puede asociar una representación de Galois utilizando esta acción sobre los grupos $E[l^m]$ para cada primo l, y esto lleva a una amplia teoría de representaciones asociadas a curvas elípticas, formas modulares y L-series.

Otra herramienta muy utilizada también en la geometría algebraica es el concepto de divisores: sumas formales indexadas, en este caso, por los puntos de la curva.

$$D = \sum_{P \in E} n_P(P).$$

Pidiendo soporte finito, estos forman el grupo de divisores de la curva $\mathrm{Div}(E)$. Cada divisor tendrá un grado que será la suma en $\mathbb{Z}$ de sus coeficientes n_P, cada función racional en la curva tiene un divisor asociado relacionado a sus raíces y polos, y cocientando el grupo de divisores por el de asociados a funciones se obtiene el grupo de Picard denotado $\mathrm{Pic}(E)$. El gran resultado sobre curvas elípticas es que $E \cong \mathrm{Pic}^0(E)$ el subgrupo de grado cero; que nos dice que si al ver a un divisor como una suma de puntos en la curva corresponde a $\mathcal{O}$, entonces hay una función en la curva que tiene como raíces o polos esos puntos con la multiplicidad en que aparecían, es decir el divisor es principal.

También es importante mencionar que existe el *emparejamiento de Weil*, que, dado un n, es una función

$$e_n : E[n] \times E[n] \to \mu_n$$

bilineal, alternada, no degenerada y compatible con la acción de Galois. Además este emparejamiento cumple muchas más propiedades, y algunas contaremos cuando las vayamos a utilizar.

De la misma manera, asociada a la dual de una isogenia ϕ de grado n existe

$$e_{\hat{\phi}} : E'[\hat{\phi}] \times E[\phi] \to \mu_n$$

que nos servirá para, cuando $E[\phi]$ sea cíclico y fijemos un generador Q_0, dar un isomorfismo $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ compatible con Galois. Esta identificación puede describirse explícitamente con funciones racionales, y usaremos esto para el método para acotar el rango superiormente.

1.4. Recapitulación

Es importante detenerse un segundo a pensar en para qué sirve todo esto. Dijimos que estábamos trabajando con $E(\mathbb{Q})$ el conjunto de soluciones (sobre los racionales para simplificar) de nuestra ecuación, y encontramos una estructura para él, es decir una relación entre soluciones que nos permitirá encontrar nuevas, estimar cuántas nos faltan y saber cuándo las tenemos todas. Tomemos los ejemplos

$$E_1 : y^2 = x^3 + 1 \quad E_2 : y^2 = x^3 + 2$$

que a simple vista uno esperaría que se comporten parecido, y también que son interesantes si uno quiere saber cuándo un cuadrado es el siguiente o dos más que un cubo.

Simplemente probando encontramos valores para cada una:

$$P_1 = (2, 3) \in E_1(\mathbb{Q}) \text{ pues } 3^2 = 2^3 + 1$$

$$\text{y } P_2 = (-1, 1) \in E_2(\mathbb{Q}) \text{ pues } 1^2 = (-1)^3 + 2.$$

Como vimos en la sección anterior, podemos calcular los valores de $n \cdot P_i$ para algunos n. Primero veamos con la fórmula de duplicación:

$$x(2 \cdot P_1) = \left(\frac{3x(P_1)^2}{2y(P_1)}\right)^2 - 2x(P_1) = \left(\frac{3 \cdot 2^2}{2 \cdot 3}\right)^2 - 2 \cdot 2 = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0$$

y el valor de $y(2 \cdot P_1)$ es 1, por lo que obtuvimos un punto nuevo de la curva, el $(0, 1)$. Ahora veamos $3 \cdot P_1$ como $2 \cdot P_1 + P_1$ calculando la pendiente entre ellos y luego dónde interseca la curva:

$$m = \frac{y(P_1) - y(2P_1)}{x(P_1) - x(2P_1)} = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1 \implies x(3P_1) = m^2 - x(2P_1) - x(P_1) = 1 - 2 = -1$$

y reemplazando en la ecuación obtenemos $y(3P_1)^2 = (-1)^3 + 1 = 0$ por lo que encontramos el punto $(-1, 0)$, necesariamente de 2-torsión. Esto nos dice que el punto $(2, 3)$ con el que empezamos era de orden 6. Haciendo otras cuentas simples podemos ver que esa es toda la torsión y más adelante veremos una forma de probar que el rango de esta curva es 0, pero si asumimos ahora que podemos hacer todo esto entonces tendríamos una prueba de que: "El único caso no trivial de un cubo racional que al sumarle 1 es un cuadrado es el 8".

El caso de $P_2 = (-1, 1)$ es distinto:

$$x(2 \cdot P_2) = \left(\frac{3 \cdot (-1)^2}{2 \cdot 1}\right)^2 - 2 \cdot (-1) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 = \frac{17}{4}.$$

Como vemos que el punto nuevo encontrado no es entero, por el teorema de Nagell–Lutz sabemos que no es de torsión, por lo cual podemos saber que la curva tendrá rango positivo, es decir infinitas soluciones, sin más que haber encontrado un punto "obvio" y haberlo duplicado con la fórmula. Y no solo sabemos que existen infinitas soluciones, sino que también las podemos generar. Por ahora, con unos simples cálculos ya encontramos que

$$\left(-\frac{71}{8}\right)^2 = \left(\frac{17}{4}\right)^3 + 2,$$

pero usando los polinomios que mencionamos previamente podríamos calcular muy rápidamente $10 \cdot P_2$ para descubrir la solución:

$$\left(\frac{7101756495124011219835271161698654764912754876409}{503495702843736899291241563309296288291069637783 2}\right)^2 = \left(-\frac{643637522494550708791373072390 23}{293763056960316465372944069236324}\right)^3 + 2.$$

Capítulo 2

Superficies elípticas

En este capítulo presentaremos a las superficies elípticas de un modo orientado a la aplicación que nos interesa: proveer familias de ejemplos de curvas elípticas con puntos independientes prefijados, que en particular tienen una cota inferior del rango, y con parámetros que podamos controlar.

Si queremos trabajar con curvas elípticas que cumplan una propiedad fija, lo natural es agregarles un parámetro T y codificar en él la información que queramos. Lo que más nos va a interesar es la sección de los teoremas de especialización, que nos dice que al especializar nuestro parámetro en un elemento del cuerpo, la curva elíptica que queda cumple las propiedades deseadas. La mejor referencia para comenzar con el tema puede ser el capítulo 3 del "advanced" de Silverman [Sil94], y para seguir recomendamos el artículo por Schütt y Shioda [SS10].

Por ejemplo, si nos interesa el caso de j-invariante igual a 0 nuestras curvas tendrán la forma $y^2 = x^3 + d$; y si además queremos tener un punto de 3-torsión asegurado para el 3-descenso, entonces, notando que si $x = 0$ queda $y^2 = d$ y esto puede tener dos soluciones, tenemos que la curva

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2$$

tiene siempre un punto de 3-torsión y j-invariante igual a 0 ($t \neq 0$ para que no sea singular). Ahora vamos a querer presentar un resultado donde tengamos una familia de curvas de rango positivo, así que busquemos más condiciones sobre t para que esta curva tenga un punto asegurado. Probando el caso más simple: poner $x = t$ y ver qué forma tendría que tener y, llegamos a que si $t^3+t^2 = t^2(t+1)$ es un cuadrado entonces podríamos reemplazar en y. De esta forma encontramos la familia

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$$

que tiene el punto $(k^2-1, k(k^2-1))$. Este punto tiene orden infinito sobre $\mathbb{Q}(k)$, como comprobaremos al estudiar un cambio de parámetro en la sección 2.2. Esto da rango genérico positivo, aunque no necesariamente en cada especialización: para $k = 0$ el punto tiene orden 2, y para $k = \pm 1$ la ecuación es singular.

2.1. Definiciones y grupo de Mordell–Weil

Hay varias definiciones de lo que es una superficie elíptica, pero la idea debería ser tener una familia de curvas elípticas "a un parámetro". Podemos considerar

$$F_T : y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$$

para dos funciones racionales $A(T), B(T) \in K(T)$ y querríamos que cuando reemplazamos T por $t \in K$ tengamos una curva elíptica $F_t : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)$. Para ello necesitamos que el discriminante

$$\Delta_{F_T} = -16(4A(T)^3 + 27B(T)^2)$$

no se anule; lo que se traduce a pedir que la función Δ_{F_T} no sea constantemente cero, que t no sea una raíz de ella y evidentemente tenemos que tener cuidado con los valores de los polos de $A(T)$ y $B(T)$.

También es posible querer tener más parámetros, pero pensando también en querer especializar "una sola vez", es decir tener una relación entre ellos que los haga una familia a un parámetro. Si fuesen dos parámetros relacionados, esto se podría representar como una curva $\mathcal{C}$, pensándola como la relación entre los parámetros, y con A y B viviendo en el cuerpo $K(\mathcal{C})$ de funciones definidas en los puntos de la curva; y nuevamente con alguna condición para que cada evaluación de A y B en un punto de la curva nos dé una curva elíptica. El caso anterior sería también un caso particular de este tomando la recta $\mathbb{P}^1(K)$.

Otra forma de definir superficies elípticas (la que usaremos finalmente) es considerar el t como una variable más y ver el conjunto

$$\mathcal{E} = \left\{(x, y, t) \in K^3 : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)\right\}$$

que es una subvariedad de dimensión dos de K^3 (es decir una superficie) formada por una familia de curvas elípticas. Nuevamente esto no basta y nos faltan muchos detalles técnicos sobre los puntos de discriminante cero y los polos de las funciones; y también de nuevo se puede considerar $t \in \mathcal{C}$ y ver $\mathcal{E} \subseteq K^2 \times \mathcal{C}$.

Algo que estamos pasando por alto en esta lógica es que las curvas elípticas, como las definimos, vienen provistas de un punto distinguido $\mathcal{O}$, en particular que deberíamos estar considerando pares de la forma $(\mathcal{E}_t, \mathcal{O}_t)$ de curvas elípticas con su elemento neutro. La familia algebraica $\mathcal{E}$, que proviene de una ecuación en A y B funciones en $\mathcal{C}$, tiene que tener también la propiedad de que los puntos $\mathcal{O}_t$ sean una familia algebraica, es decir que también estén definidos como una función en $\mathcal{C}$. Esta propiedad se puede ver también como que la función $\sigma_{\mathcal{O}} : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ que nos da $\sigma_{\mathcal{O}}(t) = \mathcal{O}_t$ debe ser un morfismo de variedades algebraicas. Observemos que si tenemos nuestros puntos en $\mathcal{E}$ como (x, y, t) entonces la proyección π en la tercera coordenada cumple que $\pi(\sigma_{\mathcal{O}}(t)) = t$, que es la definición de pedir que $\sigma_{\mathcal{O}}$ sea una sección de π.

Entonces estamos listos y motivados para la definición:

Definición. Dada $\mathcal{C}$ una curva proyectiva no singular, una *superficie elíptica* sobre $\mathcal{C}$ consiste de lo siguiente:

I. una variedad $\mathcal{E}$ proyectiva, no singular y de dimensión dos,

II. un morfismo relativamente minimal[1] $\pi : \mathcal{E} \to \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{E}_t = \pi^{-1}(t)$ es una curva elíptica para todo $t \in \mathcal{C}(\bar{K})$ salvo finitos,

III. y una sección distinguida $\sigma_{\mathcal{O}}$ de π.

Esta noción de superficie elíptica es equivalente a la de una curva elíptica definida sobre el cuerpo $K(\mathcal{C})$, la demostración de esto requiere herramientas de geometría algebraica y muchas definiciones, no la daremos acá pero está bien mencionar el análogo al grupo de puntos y sus propiedades:

Definición. El conjunto

$$\mathcal{E}(\mathcal{C}) = \{\text{secciones } \sigma : \mathcal{C} \to \mathcal{E}\}$$

con las operaciones

$$(\sigma_1 + \sigma_2)(t) = \sigma_1(t) +_{\mathcal{E}_t} \sigma_2(t) \quad \text{y} \quad (-\sigma)(t) = -_{\mathcal{E}_t}(\sigma(t))$$

realizadas sobre las fibras, pues (casi todas) son curvas elípticas y entonces podemos sumar e invertir sobre ellas, y con elemento neutro $\sigma_{\mathcal{O}}$, es el *grupo (abeliano) de secciones* de la superficie elíptica.

Dos cosas que querríamos ahora son un análogo al teorema de Mordell–Weil, es decir que este grupo sea finitamente generado, y poder distinguir los casos triviales de los interesantes. Esto último se refiere a que uno podría tener una curva elíptica definida sobre K y decir que está definida sobre $K(\mathcal{C})$, o también tenerla sobre $K(\mathcal{C})$ pero que sea isomorfa a una definida sobre K, y ambos casos

[1] Condición técnica que implica que no pueda simplificarse en $\bar{K}$: que en todo $\mathcal{E} \xrightarrow{h} \mathcal{E}' \xrightarrow{\pi'} \mathcal{C}$ que factorice a π con h propio y birracional, h resulte un isomorfismo.

querríamos evitarlos para que la superficie realmente parametrice una familia de curvas elípticas "distintas". Es fácil ver que esta condición es equivalente a pedir que la superficie $\mathcal{E}$ no sea de la forma $E_0 \times \mathcal{C}$ para una curva elíptica E_0 definida sobre el cuerpo K, ya que en este caso todas las fibras serían E_0. La equivalencia de superficies que nos interesa acá es mediante mapas birracionales (racionales en ambas direcciones) que respeten el morfismo $\mathcal{E} \to \mathcal{C}$. Si $\mathcal{E} \sim E_0 \times \mathcal{C}$ se dice que la superficie es *split*, y caso contrario *non-split*. Resulta que en el caso de cuerpos arbitrarios estos dos elementos vienen de la mano:

Teorema (Mordell–Weil para cuerpos de funciones)**.** *El grupo de secciones de una superficie elíptica non-split es finitamente generado.*

Este teorema corresponde al 6.1 del capítulo 3 del libro de Silverman [Sil94], y su demostración se puede encontrar allí, principalmente leyendo la sección anterior. En realidad, para cuerpos de números específicamente, el teorema es cierto sin pedir la hipótesis de non-split. Veamos rápidamente por qué en el caso de $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$: Si la superficie es de la forma

$$E_0 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1,$$

entonces sus secciones serán morfismos $\mathbb{P}^1 \to E_0$, pero estos deben ser constantes[2]. Luego, si a cada sección le asignamos su imagen (un punto en E_0) tenemos el isomorfismo $E(K(\mathbb{P}^1)) \cong E_0(K)$, y sabemos que el segundo es finitamente generado por el teorema de Mordell–Weil original (acá usamos que K es un cuerpo de números). Para una curva en general no tendremos la asociación directa a puntos, sino una sucesión exacta corta

$$0 \to E_0(K) \to E_0(K(\mathcal{C})) \to \mathrm{Hom}_K(J_\mathcal{C}, E_0) \to 0$$

donde ambos grupos de los costados son finitamente generados.[3]

La teoría de superficies elípticas a partir de este punto se pone más técnica, con métodos para estudiar las fibras de mala reducción y clasificarlas, eliminar las singularidades de la superficie con herramientas de geometría algebraica, concluyendo con una clasificación de superficies no-singulares.

2.2. Superficies elípticas racionales y K3

En esta sección presentaremos una clasificación de las superficies elípticas, hay herramientas para estudiar su rango y más propiedades en cada caso que no presentaremos pero se pueden buscar, especialmente en el artículo de Schütt–Shioda [SS10]. Seguiremos la presentación de Elkies [Elk07], basada en el trabajo de Shioda [Shi90].

Dada una familia $y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$, luego de eliminar denominadores y tomar $A, B \in K[T]$, sus grados (como polinomios) permiten clasificar la superficie. Para que esto tenga sentido necesitamos decir algo sobre modelos, porque podríamos tener muchas ecuaciones para una misma superficie. Esto se realiza solo para la clasificación u otros motivos geométricos. Por ejemplo, el modelo minimal de nuestra superficie usa un T^2 que podría simplificarse a T, pero perdería la información aritmética que nos interesa.

Para obtener una ecuación de Weierstrass minimal, debemos eliminar todo polinomio irreducible q para el cual $q^4 \mid A$ y $q^6 \mid B$ con el mismo método que usábamos en curvas: el cambio $x = q^2 x_1$, $y = q^3 y_1$ divide los coeficientes por q^4, q^6 y el discriminante por q^{12}. Luego de esto tenemos que proyectivizar, es decir agregar el punto del infinito a nuestra recta de parámetros. Para esto se define el número m como el menor entero no negativo tal que

$$\mathrm{gr}(A) \leq 4m, \qquad \mathrm{gr}(B) \leq 6m,$$

y con él se hace el cambio de variables

$$X = \frac{x}{T^{2m}}, \qquad Y = \frac{y}{T^{3m}}.$$

[2] Esto es un hecho conocido de geometría algebraica: todos los morfismos de una curva de género 0 a una de género 1 son constantes.

[3] Para escribir esta sucesión con la sobreyectividad indicada suponemos que $\mathcal{C}$ tiene un punto en K, que usamos como punto base. $J_\mathcal{C}$ es su jacobiana.

Por la definición de m nos quedan polinomios en $s = 1/T$ y podemos evaluarlos en 0 para obtener el comportamiento en $T = \infty$.

Lo que nos faltaría es resolver los puntos singulares de la superficie, que se hace geométricamente mediante blow-ups, que no vamos a contar pero no hace falta tampoco. Una vez hecho esto tenemos el *modelo minimal de Kodaira–Néron*, y la siguiente clasificación:

Proposición. *Dado un modelo minimal, el entero m determina los siguientes casos [SS10]:*

1. *Si $m = 0$, la curva es constante y $\mathcal{E}$ es el producto de una curva elíptica por $\mathbb{P}^1$.*
2. *Si $m = 1$, $\mathcal{E}$ es una superficie elíptica geométricamente racional.*
3. *Si $m = 2$, $\mathcal{E}$ es una K3 elíptica.*
4. *Si $m > 2$, $\mathcal{E}$ es una superficie propiamente elíptica, de dimensión de Kodaira 1.*

Para nuestra aplicación, el caso $m = 0$ no nos interesa ya que corresponde a una superficie split. El caso $m = 1$ permite calcular el rango geométrico (que nos interesa para nuestro rango sobre $K(T)$) a partir de las fibras singulares y buscar generadores de los puntos resolviendo finitas identidades. Aquí *geométricamente racional* significa birracional a $\mathbb{P}^2$ sobre $\bar{K}$. Con $m = 2$ podemos alcanzar rangos geométricos mayores y aprovechar distintas fibraciones elípticas[4] sobre una misma K3. Ambos tienen igualmente cotas de máximo rango posible para la superficie, y en consecuencia máximo rango que podemos asegurarnos en las curvas luego. El *método Elkies* para encontrar curvas de rango alto parte de la superficie $K3$ con el mayor posible: 18, y luego busca especializaciones donde la curva tenga muchos puntos independientes adicionales.

El caso $m > 2$ también permite construir familias de rango alto, pero no presenta esa posibilidad de tener más de una fibración elíptica. El rango que uno puede obtener en la superficie se reduce a medida que aumenta la cantidad de fibras singulares, y el método para deshacernos de ellas era el de cambiar la fibración por una con menos, y por eso no se utilizan estas superficies para los métodos que queremos.

No vamos a entrar en estos temas, pero en los artículos citados se encuentran las herramientas para trabajar con cada caso. Todavía no fueron aplicadas estas herramientas más complejas en los tipos de resultados que nos interesan.

2.3. Teoremas de especialización

Vamos a comentar la recopilación del apéndice C, sección 20, de Silverman [Sil09], conservando también la versión que usaremos para nuestra familia.

Recordemos que a nosotros nos interesa generar una familia de curvas elípticas con características particulares de su grupo de Mordell–Weil, y que dijimos que íbamos a hacer esto vía especialización de una superficie elíptica. Hasta ahora vimos (comentamos) la construcción de ese grupo en el contexto de superficies elípticas y algunas de sus propiedades. Veamos ahora cuándo esas propiedades se traspasan a las curvas que obtenemos.

Si tenemos una superficie elíptica $\mathcal{E} \to \mathcal{C}$ y un punto $P \in E(K(\mathcal{C}))$ en la curva elíptica asociada, habíamos definido que la sección $\sigma_P : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ que notamos $t \mapsto P_t$ era el análogo a los puntos. Intuitivamente era como elegir en cada curva *el mismo punto* a lo largo de la superficie. Dando vuelta esta asignación podemos decir que cada $t \in \mathcal{C}(K)$ cuya fibra sea no singular define un mapa de especialización

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K), \qquad P \longmapsto P_t.$$

En una ecuación de Weierstrass, eso no es más que reemplazar el parámetro T por t, usando coordenadas proyectivas si aparecen polos. Es un morfismo de grupos por la definición que dimos de suma de secciones.

[4] Dos fibraciones elípticas distintas serán dos formas de especializar en la superficie para obtener curvas elípticas, pero que no sean "cambiar T por T+1" sino realmente tener curvas diferentes.

Conservar el grupo al especializar

El teorema de irreducibilidad de Hilbert nos decía que, dado un polinomio irreducible en dos variables, hay infinitas especializaciones en una de ellas que lo mantienen irreducible (como polinomio de una variable ahora). Algo similar a esto nos interesaría que ocurra con nuestras superficies elípticas: que las especializaciones sean curvas elípticas y que preserven sus relaciones algebraicas (es decir, el grupo de Mordell–Weil).

Primero podemos considerar familias con varios parámetros independientes. Néron demostró que hay infinitas especializaciones que conservan todos los puntos y sus relaciones, usando una generalización del teorema de irreducibilidad de Hilbert.

Teorema (Néron)**.** *Sea E una curva elíptica sobre $K(T_1, \dots, T_m) = K(\mathbb{P}^m)$, con $m \geq 1$. Hay infinitos $t \in \mathbb{P}^m(K)$ para los cuales la especialización está definida y el morfismo*

$$\sigma_t : E(K(\mathbb{P}^m)) \longrightarrow E_t(K)$$

es inyectivo.

Esto no nos basta para especializar en cualquier lado, como necesitamos poner condiciones al t vamos a querer tener infinitos con ciertas congruencias (por ejemplo). Esto se puede arreglar aún usando el teorema anterior o simplemente ver el siguiente resultado de Silverman que nos da una condición que es suficiente: las excepciones son finitas.

Teorema (Silverman)**.** *Sea $E/K(\mathcal{C})$ una curva elíptica con j-invariante no constante. El mapa*

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K)$$

está definido y es inyectivo para todos salvo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$.

Esta es la versión del teorema 20.3 del apéndice C. La misma conclusión vale si la superficie es non-split, por [Sil94, cap. III, teorema 11.4]. Esta versión más amplia es la que nos interesa para familias con $j = 0$: que el j-invariante sea constante no implica que la familia sea split.

La forma de ver lo que queremos es que si tenemos r puntos independientes en $E(K(\mathcal{C}))$ entonces sus especializaciones serán independientes por inyectividad, ya que una combinación que nos dé $\mathcal{O}$ podría traerse a la superficie. Similarmente se mantiene la torsión. En particular, el rango de las curvas es al menos el de la superficie fuera de esas excepciones.

La demostración utiliza la teoría de alturas: al crecer la altura de t, las alturas canónicas de los puntos especializados, normalizadas por esa altura, se aproximan a las de las secciones. Lo mismo ocurre con sus emparejamientos. Entonces la matriz de alturas de puntos independientes conserva determinante no nulo para $h(t)$ suficientemente grande, y se mantiene la independencia.

Cuando el rango de una especialización es estrictamente mayor que el de la superficie se dice que hay un *salto de rango*, pero sobre cuándo ocurre esto no se sabe realmente mucho. Para familias no triviales sobre $\mathbb{Q}$, se espera que las especializaciones de rango igual al genérico o uno mayor tengan densidad total 1, respecto a la altura del parámetro. Ni siquiera se sabe en general si hay infinitas sin salto de rango. El primer paper de Zywina da el primer ejemplo no isotrivial donde se demuestra esa infinitud [Zyw25a] con los métodos que estamos contando.

Qué podemos llevarnos a las curvas

Chequear la independencia de secciones en la superficie puede ser difícil, o al menos lo es más que chequear independencia de los puntos en alguna especialización, y la siguiente observación nos dice que eso basta para obtener independencia en toda la superficie:

Observación. Sean $P_1, \dots, P_r \in E(K(\mathcal{C}))$. Si en una fibra no singular sus especializaciones son independientes módulo torsión, entonces los puntos originales también lo son.

Demostración. Una relación entre los P_i que diese un punto de torsión produciría la misma relación módulo torsión al especializar. La independencia en la fibra obliga a que todos sus coeficientes sean cero. □

La torsión se conserva incluso en cada fibra no singular, y este resultado "ya lo vimos". Recordemos que, en el capítulo 1 vimos que al reducir módulo primos, la torsión (de orden no divisible por la característica del cuerpo residual) conserva su orden. Este resultado vale para todo cuerpo, y acá lo usaremos para $K(\mathcal{C})$. La condición que usamos es que ese orden sea invertible luego de reducir. Al especializar en $t \in \mathcal{C}(K)$ (que para $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$ es como reducir módulo $T - t$), el cuerpo residual es K y todo es invertible:

Observación. Sea $E/K(\mathcal{C})$ una curva elíptica. Para todo $t \in \mathcal{C}(K)$ cuya fibra sea no singular, la especialización es inyectiva sobre

$$E(K(\mathcal{C}))_{\text{tors}} \longrightarrow \mathcal{E}_t(K)_{\text{tors}}.$$

En particular, un punto de orden n especializa a un punto de orden exactamente n.

Notemos que puede haber más torsión, y para evitar esto vamos a tener que hacer un análisis de las curvas.

Para hacer descenso también necesitamos llevarnos la isogenia, no solo sus puntos del núcleo. Sus fórmulas son funciones racionales cuyos coeficientes pertenecen a $K(\mathcal{C})$; podemos especializarlos, pero debemos excluir los parámetros donde las curvas sean singulares o las fórmulas degeneren. Igualmente vamos a tener el resultado que queremos:

Proposición. *Sean E, E' curvas elípticas sobre $K(\mathcal{C})$ y sea $\phi : E \to E'$ una isogenia de grado $n \geq 1$ definida sobre ese cuerpo. Para todos salvo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$, especializa a una isogenia*

$$\phi_t : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}'_t$$

definida sobre K y de grado n. Si $\operatorname{nu}(\phi) = \langle T_0 \rangle$ para un punto $T_0 \in E(K(\mathcal{C}))$ de orden n, entonces $\operatorname{nu}(\phi_t) = \langle (T_0)_t \rangle$.

La demostración no la presentaremos, pero es nuevamente excluir finitos parámetros por todo lo que podría reducir mal o bajar el grado, y en los lugares restantes es un mapa racional que manda el neutro al neutro, entonces es morfismo y respeta la ley de grupo.

Ejemplo. En nuestra familia sobre $K = \mathbb{Q}(\omega)$ tenemos

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2, \qquad E'_k : y^2 = x^3 - 27(k^2 - 1)^2.$$

Y la isogenia proveniente de cocientar por el generador de la 3-torsión, tomando $t = k^2 - 1$, queda, fuera del núcleo,

$$\phi_k(x, y) = \left(\frac{x^3 + 4(k^2 - 1)^2}{x^2}, \frac{y\left(x^3 - 8(k^2 - 1)^2\right)}{x^3} \right).$$

Lo que probamos es que, para cada $k_0 \in K$ con $k_0 \neq \pm 1$, basta reemplazar k por k_0: obtenemos una isogenia de grado 3 con núcleo $\langle (0, k_0^2 - 1) \rangle$. Los valores $k_0 = \pm 1$ se excluyen porque ambas curvas son singulares. También tendríamos que excluir los denominadores de la isogenia en x, pero no excluyen otros parámetros porque los puntos con $x = 0$ forman, junto con $\mathcal{O}$, el núcleo y se envían a $\mathcal{O}$ (Vélu nos da la fórmula en todos los puntos fuera del núcleo).

2.4. Construir superficies elípticas de rango alto

Lo primero para mencionar en esta sección es que no hay una teoría para obtener relaciones entre los parámetros. Hay diversas maneras de obtenerlos contadas (o no) a lo largo de la bibliografía, y presentaremos algunas como ejemplos.

Recordemos que queremos r puntos independientes sobre $K(\mathcal{C})$. Podemos elegir la forma de los puntos y buscar los coeficientes que hagan que todos pertenezcan a la misma curva.

La que utilizamos para nuestras curvas fue muy simple: primero determinamos la forma necesaria para j-invariante 0 y un punto de 3-torsión: $y^2 = x^3 + t^2$ y luego determinamos t para tener un punto libre. La idea de poner $x = t$ fue arbitraria, pero nos dio una opción posible: como quedó $y^2 = t^2(t + 1)$ solo hizo falta que $t + 1$ sea un cuadrado. De esta forma, con $t = k^2 - 1$ conseguimos tener el punto $(t, t\sqrt{t + 1})$ en la curva (y definido en el cuerpo).

Veamos construcciones más complejas.

2.4.1. Construcciones mediante identidades

Otra construcción para $j = 0$ la dan Choudhry y Zargar [CZ16] con la siguiente idea: En nuestra familia $y^2 = x^3 + t^2$ (los autores escriben k en lugar de t) queremos que varias diferencias $v_i^2 - u_i^3$ sean el mismo cuadrado. Reescribamos sus fórmulas para ver la identidad que las hace funcionar.

Para parámetros a, b, c, pongamos

$$\begin{aligned} s &= a^6 + b^6 + c^6 - 2(a^3b^3 + a^3c^3 + b^3c^3), \\ r &= -8(a^3 + b^3 - c^3)(a^3 + c^3 - b^3)(b^3 + c^3 - a^3), \end{aligned}$$

y vamos a dar 3 puntos independientes en la curva

$$E : y^2 = x^3 + (rs)^2.$$

Con $q_a := s - 4a^3(a^3 - b^3 - c^3)$ y q_b, q_c intercambiando cíclicamente a, b, c nos quedan $q_a^2 - s^2 = a^3 r$, y entonces multiplicando por r^2 tenemos

$$(q_a r)^2 - (rs)^2 = (ar)^3$$

para cada uno de los a, b, c tenemos un punto independiente (salvo que especialicemos especialmente mal) dándonos rango al menos 3.

Para quedarnos con una superficie sobre $\mathbb{P}^1$, podemos fijar $a = 1$, $b = 2$, $c = T$. Entonces

$$\begin{aligned} r(T) &= -8(9 - T^3)(T^3 - 7)(T^3 + 7), \\ s(T) &= T^6 - 18T^3 + 49, \\ E_T &: y^2 = x^3 + (r(T)s(T))^2, \end{aligned}$$

y las secciones son

$$\begin{aligned} P_1 &= (r, r(s + 4T^3 + 28)), \\ P_2 &= (2r, r(s + 32T^3 - 224)), \\ P_3 &= (Tr, r(s - 4T^3(T^3 - 9))). \end{aligned}$$

Después de esto se prueba independencia de los puntos especializando en una fibra como $T = 3$. Podríamos haber utilizado casi cualquier especialización para a y b, o también una relación entre ellos y c de forma que quede una curva $\mathcal{C}$ de parámetros.

Para haber aplicado el método del descenso en esta superficie tendríamos que controlar los primos que dividen al discriminante

$$\Delta(T) = -2^{16}3^3 \left[(9 - T^3)(T^3 - 7)(T^3 + 7)(T^6 - 18T^3 + 49)\right]^4,$$

pero con esta especialización no va a ser posible. Otra opción es la de considerar $c = a + b$ para que se cancelen los factores de grado 3 y 6, donde los factores irreducibles son a lo sumo cuadráticos y se puede pasar a los siguientes pasos. Queda para otro momento.

2.4.2. Herramientas geométricas y el método de Elkies

Las identidades anteriores son fáciles de verificar una vez encontradas, pero buscar muchas a la vez produce sistemas grandes. Las superficies K3 permiten organizar esa búsqueda con herramientas procedientes de la geometría que no llegamos a presentar. Contaremos el proceso solo para mencionar que existe y los elementos usados. La referencia expositiva principal es [Elk07]; las fórmulas completas de su ejemplo de rango 17 están en [Elk26].

1. *Elegir la geometría que permita el rango buscado.* Asociado a la superficie existe el grupo de Néron–Severi, que depende de las intersecciones de las curvas por ella, y su rango libre nos da una cota para el de $E(\bar{K}(T))$. Entonces necesitamos un grupo de Néron–Severi grande y pocas componentes de fibras reducibles. Elkies elige las intersecciones que deberían tener los divisores y las secciones usando retículos. Esto impone restricciones antes de buscar los coeficientes de una ecuación.

2. *Encontrar una superficie definida sobre el cuerpo deseado.* Ciertas familias de K3 con esos divisores se parametrizan por curvas modulares o de Shimura. Buscar puntos racionales en ellas permite escoger una superficie sobre $\mathbb{Q}$. Todavía hay que comprobar que las secciones que interesan también estén definidas sobre $\mathbb{Q}$.

3. *Cambiar la fibración si conviene.* Una misma K3 puede admitir distintas fibraciones elípticas, y la cota del rango de la superficie depende de ellas. Esto permite partir de una ecuación fácil de construir y buscar otra fibración que deje más rango para las secciones.

4. *Recuperar las ecuaciones y comprobarlas.* Las intersecciones elegidas se traducen en condiciones polinomiales para los coeficientes de la superficie y de sus puntos. Elkies combina búsquedas módulo un primo, levantamientos p-ádicos y reconstrucción racional. Al encontrar candidatos se verifican las condiciones y la independencia de los puntos.

En el ejemplo de [Elk26] se dan 17 secciones independientes, que es lo máximo para una superficie K3 sobre $\mathbb{Q}$.

Otra herramienta es el *cambio de base*, que dada una condición geométrica específica, se puede realizar para convertir una curva en una sección nueva, aumentando así el rango. El ejemplo de hacer $t \mapsto k^2 - 1$ es un caso de esto, donde "agregamos $\sqrt{t+1}$ al cuerpo". Así Elkies obtiene, a partir de la K3 de rango 17, cambios de base con rango al menos 18 sobre $\mathbb{Q}(T)$. Las nuevas superficies ya no son K3.

También es importante mencionar que, históricamente, a partir de este tipo de resultados es que se empiezan a buscar superficies de rango alto y aquellas especializaciones donde crece lo máximo posible para encontrar curvas de rango alto. Hasta la salida del libro de Silverman [Sil94] se habían encontrado sobre $\mathbb{Q}$ familias de rango 13 por Nagao, y curvas de rango al menos 21 por Nagao y Kouya. Hoy las construcciones a partir de K3 llegan a rango 18 de Elkies y el récord conocido para curvas sobre $\mathbb{Q}$ es 32. La búsqueda de superficies con muchas secciones y de curvas con muchos puntos independientes sigue abierta:

> And the quest continues!
>
> Silverman

2.5. Otras herramientas

Como al seleccionar una familia de curvas con cierta cantidad de puntos independientes aún no tenemos la certeza de que vamos a poder acotar su rango superiormente, podemos orientar la construcción con conjeturas suponiendo que, de ser cierto lo que afirmen, son más herramientas para tener en cuenta. Es importante mencionar que, el uso de estas es para orientar la construcción, pero la demostración posterior de que la familia cumpla es independiente. También presentaremos herramientas relacionadas con el rango para calcularlo o relacionarlo con demás elementos.

El root number y la paridad

El *root number* es un signo $W(E/K) \in \{1, -1\}$ que se relaciona con diversas conjeturas (y teoremas), una de las cuales lo relaciona con la paridad del rango:

Conjetura (Paridad)**.** Para toda curva elíptica sobre un cuerpo de números,

$$(-1)^{\operatorname{rg} E(K)} = W(E/K).$$

El signo se puede calcular como un producto de factores locales

$$W(E/K) = \prod_{v \in M_K} W_v(E).$$

Los lugares de buena reducción aportan 1, y cada lugar real o complejo aporta -1. En reducción multiplicativa el factor es -1 si es split y 1 si no lo es. En reducción aditiva hay fórmulas locales, con especial cuidado en los primos sobre 2 y 3; véanse [Sil09, apéndice C, sección 16].

Una forma de utilizar esto se ve en [Zyw25b] donde, por tener rango entre 2 y 3, busca una familia de parámetros para rango 2 que garantice $W(E/K) = 1$.

Estabilidad en extensiones cuadráticas

Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y su "twist cuadrático por D" (para D no cuadrado) que es la curva $E^{(D)} : Dy^2 = x^3 + Ax + B$, llamada así por ser isomorfa a la original sobre $L = K(\sqrt{D})$, tenemos una relación entre los rangos:

$$\operatorname{rg} E(L) = \operatorname{rg} E(K) + \operatorname{rg} E^{(D)}(K).$$

Podemos usar esta herramienta para, una vez probado el rango de dos de ellas, obtener el tercero. Zywina usa este hecho junto con su familia de curvas de rango 1 sobre L para dar otro contraejemplo de problema 10 de Hilbert.

Capítulo 3

Método de descenso y grupo de Selmer

En este capítulo presentaremos la forma de obtener una cota superior para el rango, conocida como método del descenso. La idea es encontrar un morfismo inyectivo que salga de los puntos independientes de la curva y que podamos controlar su imagen en el grupo que caiga. Un ejemplo muy claro de 2-descenso está presentado en el libro de Silverman y Tate [ST15] y el de Silverman [Sil09]. Acá daremos un ejemplo puntual de 3-descenso para motivar y también porque es el que será usado después.

Supongamos que tenemos una curva de la forma $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ con coordenadas en $\mathbb{Z}$ para hacer más fácil. Podemos pasar restando el t^2, factorizar y nos queda

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Escrito de este modo, para encontrar un punto en la curva nos hace falta encontrar dos números a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si estos números $y - t$ e $y + t$ los escribimos, separando su parte cúbica, como au^3 y bv^3 con a, b libres de potencias cúbicas[1], entonces solo necesitamos que ab sea un cubo; sin olvidarnos que $au^3 - bv^3 = -2t$. Por esto tiene sentido ver los elementos a y b en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, y que allí su producto sea 1 nos dice que podemos quedarnos con a, y despejar b como su inverso. Para trabajar en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ con coeficientes en $\mathbb{Z}$ podemos homogeneizar la ecuación y nos queda:

$$C_a : aU^3 - a^{-1}V^3 + 2tW^3 = 0$$

Vamos a tener una relación entre los puntos en K de la curva y las curvas C_a que tengan una solución en K. Si tenemos un punto $P = (x_0, y_0)$ con $x_0 \neq 0$ en la curva, escribiendo $y_0 - t = au^3$ e $y_0 + t = a^{-1}v^3$ y poniendo $U = u$ y $V = v$ y $W = 1$ en C_a tendremos una solución en $C_a(\mathbb{Q})$. Multiplicando las tres coordenadas por un denominador común obtenemos una solución entera no nula (donde los denominadores de u y v van a parar al W), porque la ecuación es homogénea. Lo interesante es que podemos ir para el otro lado también: si tenemos un punto $(U : V : W)$ de C_a con $W \neq 0$, entonces eligiendo

$$x_0 = \tfrac{UV}{W^2}, \quad y_0 = \tfrac{aU^3 + a^{-1}V^3}{2W^3}$$

tenemos que (x_0, y_0) pertenece a $E_t(\mathbb{Q})$ y, si $U \neq 0$, cumple $[y_0 - t] = [a]$. Esta relación entre los puntos de $E_t(\mathbb{Q})$ de una clase específica en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ y las soluciones racionales a la ecuación homogénea C_a es la que usaremos para definir el *morfismo de descenso*, cuya imagen nos ayudará a acotar el rango del grupo de Mordell–Weil de la curva.

En todo este razonamiento quedan muchas cosas para analizar que veremos en este capítulo: la asignación de $E_t(\mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ que vale $(x_0, y_0) \mapsto [y_0 - t]$, completada en los puntos excepcionales, es un morfismo cuyo núcleo es la imagen de una isogenia y tiene índice finito. Al cocientar por este obtenemos una inyección en un grupo finito, y eso nos da una cota superior para

[1] Acá estamos usando que la factorización es única en $\mathbb{Z}$. Cuando trabajemos con el anillo de enteros de un cuerpo de números esto no siempre ocurre, y más bien es la excepción.

el rango, que podremos hacerla efectiva con una forma de chequear si C_a tiene una solución entera no nula.

Este capítulo se basará en los capítulos VIII y X del libro de Silverman [Sil09], donde también se da un ejemplo de 2-descenso. También se menciona allí que la generalización a cuerpos de números donde $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única es directa.

La aplicación que nos interesa es controlar estos cálculos en una familia de curvas vía condiciones de congruencia sobre ciertos primos (impuestas a posteriori) que nos bastarán para calcular el grupo de Selmer de cada curva, para luego obtener infinitas de rango fijo. En esa dirección aparecieron en los últimos años muchos resultados: Koymans y Pagano [KP25] combinan 2-descenso y combinatoria aditiva para construir curvas sin crecimiento de rango en ciertas extensiones; Zywina tiene una serie de resultados combinando descenso y especialización de superficies para dar infinitas curvas de cada rango entre 0 y 4 sobre todo cuerpo de números; y Savoie [Sav25] obtiene una familia de curvas de rango 2 y j-invariante igual a 1728 sobre $\mathbb{Q}(i)$ usando 2-descenso, cuyo procedimiento adaptaremos a nuestro caso: una familia de rango 2 y j-invariante igual a 0 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ usando 3-descenso.

3.1. Teoría de Selmer y morfismo de descenso

En la introducción utilizamos una curva específica que nos permitía encontrar más fácilmente la conexión entre un punto racional y los elementos de $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, pero para que esta asignación cumpla las propiedades que queríamos, secretamente estábamos usando que teníamos una isogenia de grado 3 a través del punto de 3-torsión. Vamos a mostrar cómo se hace esto en general con una isogenia de grado n (y n será el grado de la isogenia en toda la sección).

3.1.1. Sucesión exacta de Kummer

Supongamos que tenemos una curva E con una isogenia $\phi : E \to E'$. Para que las cuentas se hagan sobre E, aplicaremos el descenso a la dual $\hat{\phi} : E' \to E$: así el morfismo saldrá de $E(K)$ y su núcleo será $\hat{\phi}(E'(K))$. Toda isogenia tiene una dual del mismo grado, así que podemos aplicar a ella la misma construcción.

Junto con la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow E'[\hat{\phi}] \longrightarrow E'(\bar{K}) \xrightarrow{\hat{\phi}} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

vamos a tener una sucesión exacta larga tomando cohomología de Galois (todos estos grupos son G_K-módulos):

$$0 \longrightarrow E'(K)[\hat{\phi}] \longrightarrow E'(K) \xrightarrow{\hat{\phi}} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \longrightarrow H^1(G_K, E') \xrightarrow{\hat{\phi}} H^1(G_K, E) \cdots$$

y tomando de la mitad obtenemos la *sucesión exacta de Kummer para* $\hat{\phi}$, que usaremos para el descenso:

$$0 \longrightarrow \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \xrightarrow{\gamma} H^1(G_K, E')[\hat{\phi}] \longrightarrow 0$$

Rápidamente queremos identificar el segundo y el tercer grupo con otros que conozcamos mejor y podamos controlar, y también entender los morfismos.

Isomorfismo para $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$

Para el segundo grupo vamos a hacerlo en el caso particular donde $E[\phi]$ sea cíclico y K-racional, que podemos obtener simplemente cocientando por el grupo generado por un punto de n-torsión (recordemos que una isogenia queda determinada por su núcleo). Si ϕ es de grado n y $\mu_n \subset K$

entonces quedará $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ y podemos dar un isomorfismo explícito usando el emparejamiento de Weil con un generador $Q_0 \in E(K)[\phi]$. Un teorema de Kummer nos dice que

$$H^1(G_K, \mu_n) \cong K^\times/(K^\times)^n,$$

y esta será la identificación que usaremos para el descenso.

Grupo de Weil–Châtelet

Para el tercer grupo, la identificación se consigue asociando espacios homogéneos a la curva, y mirando si es posible encontrar un punto racional en ciertos de ellos, ya que corresponderán a un elemento en el núcleo de γ. El problema de encontrar un punto racional en un espacio homogéneo es casi tan difícil, pero podremos descartar muchos trabajando en las completaciones del cuerpo y sus anillos locales, llegando idealmente a todos los necesarios. Al traducir la sucesión de Kummer a las completaciones de K y estudiar cómo se comporta esta reducción tenemos el proceso completo para determinar una cota superior para el rango, conocido como *método del descenso*.

Nuevamente para no introducir demasiada teoría mencionaremos que asociado a cada curva elíptica existe el grupo de Weil–Châtelet $\mathrm{WC}(E/K)$ de clases de equivalencia de espacios homogéneos sobre E. Estos últimos constan de una curva $\mathcal{C}/K$ junto con una acción de E en $\mathcal{C}$ definida sobre K simplemente transitiva. Lo importante sobre estos es que, dado un punto $P \in \mathcal{C}$, tenemos un isomorfismo con E definido sobre $K(P)$ (adjuntar a K las coordenadas de P); y esto nos dice que, si $\mathcal{C}$ tiene un punto K-racional entonces está en la clase trivial de $\mathrm{WC}(E/K)$, que es lo que nos interesa calcular. También tenemos el teorema que nos dice que existe una biyección entre $\mathrm{WC}(E/K)$ y $H^1(G_K, E)$ para poder reemplazar uno de los términos de la sucesión.

En la sucesión que estamos usando aparece $\mathrm{WC}(E'/K)$: los espacios homogéneos llevan una acción de E', aunque los construimos con funciones sobre E.

Para calcular estos espacios homogéneos vamos a elegir un punto $Q_0 \in E(K)[\phi]$ que genere el núcleo de ϕ (que también será cíclico) y tenemos que encontrar una función racional $f \in K(E)^\times$ tal que

$$\mathrm{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O}).$$

Con esto, el espacio homogéneo asociado a $a \in K^\times/(K^\times)^n$ será (el modelo proyectivo suave de) la curva

$$f(Q) = az^n.$$

Notemos que está evaluada en $Q \in E$, entonces esto puede traducirse a variables x e y con la ecuación de la curva E (cuidado, no es la de E'). No olvidemos que $f = g/h$ era una función racional, por lo que si nos interesan ecuaciones polinómicas terminaríamos obteniendo

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + Ax + B \\ g(x,y) = az^n h(x,y). \end{cases}$$

3.1.2. Cómo calcular los espacios homogéneos

Lo primero que nos falta del procedimiento anterior es calcular la función f. Esto se puede hacer con las mismas rectas que usamos para sumar puntos. Escribamos $Q_0 = (r,s)$ y calculemos $Q_0, 2Q_0, \ldots, nQ_0 = \mathcal{O}$. Para cada punto intermedio $R = jQ_0$, llamemos $\ell_R(x,y) = 0$ a la recta que pasa por R y Q_0, o a la tangente si son iguales. Tomamos la función

$$h_R(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\ell_R(x,y)}{x - x(R+Q_0)} & R + Q_0 \neq \mathcal{O}, \\ x - r & R + Q_0 = \mathcal{O}. \end{cases}$$

En el primer caso, la recta del numerador corta a la curva en $R, Q_0, -R-Q_0$, y la vertical del denominador en $R+Q_0, -R-Q_0$. En el segundo, $R = -Q_0$ y usamos directamente la vertical por estos dos puntos. En ambos casos nos queda

$$\mathrm{div}(h_R) = (R) + (Q_0) - (R+Q_0) - (\mathcal{O}).$$

Ahora multiplicamos estas funciones:

$$f = \prod_{j=1}^{n-1} h_{jQ_0}.$$

Al sumar sus divisores se cancelan los puntos intermedios y, como $nQ_0 = \mathcal{O}$, queda exactamente $n(Q_0) - n(\mathcal{O})$. Así obtenemos f con cuentas de la ley del grupo. Estas son las cuentas en las que se basa el algoritmo de Miller; una versión optimizada está en [Sil09, cap. XI, teorema 8.1].

Con f calculada, elegimos un representante $a \in K^\times$ de la clase que queremos estudiar y ponemos $f(x, y) = az^n$ junto con la ecuación de la curva E. Luego manipulando algebraicamente se puede simplificar y, en los casos más simples, se puede llegar a una sola fórmula donde solo cambiando el parámetro a tenemos todos los espacios homogéneos. Esto es lo que sucede tanto en los casos de 2-descenso como 3-descenso.

En nuestra familia la tangente en $(0, t)$ es $y = t$, así que usamos $f = y - t$. Recordemos que esta función vive sobre E_t, por lo que corresponde al descenso para $\hat{\phi} : E'_t \to E_t$. La simplificación de $f = az^3$ es justamente la que hicimos al principio del capítulo para obtener la cúbica C_a.

3.1.3. Morfismo de descenso

Ahora nos falta analizar el morfismo δ pero haciendo la identificación de su codominio con $K^\times/(K^\times)^n$. Para lo que lo estamos usando únicamente necesitaríamos saber que existe un morfismo inyectivo que sale del cociente de los puntos y que su imagen coincide con el núcleo de γ y así podremos acotarla, es decir, no necesitamos calcularlo explícitamente. Igualmente vamos a presentarlo ya que saber la imagen de los elementos que tenemos (como los puntos de torsión y libres con que hayamos partido) nos ayuda a saber qué espacios descartar. Antes de comenzar con la teoría general notemos que, en el caso de la introducción, encontramos un morfismo que cumplía lo que necesitábamos, con el que incluso nos pudimos armar el espacio homogéneo, y fue simplemente de la estructura de la curva. "Encontrar un morfismo a ojo" puede ser la solución en muchos casos para evitar esta parte, pero presentaremos el caso general.

Lema 3.1.1. *Dada una isogenia $\hat{\phi} : E' \to E$ cíclica de grado n y un punto $Q_0 \in E(K)[\phi]$ generador del núcleo de ϕ, existe una función $f \in K(E)^\times$ tal que $\operatorname{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ que puede normalizarse para que $f \circ \hat{\phi} = g^n$ para alguna $g \in K(E')^\times$.*

Demostración. Como Q_0 tiene orden n, el divisor $n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ (que sería n veces el asociado al punto Q_0) es trivial en $\mathrm{Pic}^0(E)$ y por lo tanto es principal: existe f con ese divisor en $K(E)^\times$ ($Q_0 \in E(K)$ así que f puede tomarse definida sobre K). La función asociada a un divisor estará definida salvo constantes. Veamos que, con la constante adecuada, podemos conseguir que $f \circ \hat{\phi} = g^n$.

Como $\hat{\phi}$ es sobreyectiva, existe $P_0 \in E'(\bar{K})$ con $\hat{\phi}(P_0) = Q_0$ y las preimágenes de Q_0 serán $P_0 + R$ para los $R \in \mathrm{nu}(\hat{\phi})$. Entonces, el divisor

$$D = \sum_{R \in E'[\hat{\phi}]} (P_0 + R) - \sum_{R \in E'[\hat{\phi}]} (R)$$

es tal que $D = \hat{\phi}^*((Q_0) - (\mathcal{O}))$. Viendo D en $\mathrm{Pic}^0(E')$ (como puntos por ser $\cong E'$) se cancelan los R y queda nP_0, pero $[n]P_0 = \phi(Q_0) = \mathcal{O}$ en E' y entonces existe $g \in K(E')^\times$ con $\operatorname{div}(g) = D$ (g está definida sobre K porque D lo está). Ahora como $\operatorname{div}(f) = n((Q_0) - (\mathcal{O}))$ tenemos

$$\operatorname{div}(f \circ \hat{\phi}) = \hat{\phi}^*(n((Q_0) - (\mathcal{O}))) = nD = n \ \operatorname{div}(g) = \operatorname{div}(g^n).$$

Como tienen los mismos divisores, $f \circ \hat{\phi} = \lambda g^n$ para algún $\lambda \in K^\times$, y tomando $\lambda^{-1} f$ nos queda

$$f \circ \hat{\phi} = g^n.$$

□

La f del lema nos permitirá dar una descripción explícita de δ, donde para puntos $P \in E(K)$ distintos a $\mathcal{O}$ y Q_0 valdrá $\delta(P) = f(P) \mod (K^\times)^n$. Para $\mathcal{O}$, por ser morfismo, debe caer en la clase trivial (f tendría un polo en $\mathcal{O}$, por eso no está definida); y en Q_0 la definimos como el valor de su coeficiente principal c (f tiene un cero en Q_0). Juntemos esto en un resultado y demostrémoslo abajo:

Teorema 3.1.2 (Morfismo de descenso)**.** *Sea f la función del Lema 3.1.1. El mapa*

$$\begin{array}{rccl} \alpha: & E(K) & \longrightarrow & K^\times/(K^\times)^n \\ & P & \longmapsto & \begin{cases} [1] & \text{si } P = \mathcal{O}, \\ [c] & \text{si } P = Q_0, \\ [f(P)] & \text{si no.} \end{cases} \end{array}$$

está bien definido, es un morfismo, su núcleo es $\hat{\phi}(E'(K))$ y, cocientando por él, corresponde al morfismo δ de la sucesión de Kummer luego de hacer la identificación $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ con $K^\times/(K^\times)^n$ usando el emparejamiento de Weil con Q_0.

Demostración. Veamos la evaluación $f(Q)$ para un $Q \neq Q_0, \mathcal{O}$. Podemos tomar una de sus preimágenes $P \in E'(\bar{K})$ y $g(P)$ será una raíz n-ésima. Para ver la clase de $f(Q)$ vía el isomorfismo en $K^\times/(K^\times)^n$ nos basta ver cómo actúa un $\sigma \in G_K$ en $g(P)$, es decir,

$$\sigma \mapsto \frac{\sigma(g(P))}{g(P)}.$$

Veremos que este cociclo, luego de las identificaciones, es igual a $\delta(Q)$. Su definición es $\delta(Q) = (\sigma \mapsto \sigma(P) - P)$ para un $P \in E'(\bar{K})$ tal que $\hat{\phi}(P) = Q$. Es fácil ver que toma valores en $E'[\hat{\phi}]$ pues $\sigma(Q) = Q$ y σ conmuta con $\hat{\phi}$. Cuando identificamos $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ a través del emparejamiento de Weil con el Q_0, nos queda

$$\delta(Q) = (\sigma \mapsto e_{\hat{\phi}}(\sigma(P) - P, Q_0)).$$

Ahora, si llamamos $R = \sigma(P) - P \in E'[\hat{\phi}]$, por la identificación del emparejamiento de Weil con funciones racionales nos queda que

$$e_{\hat{\phi}}(\sigma(P) - P, Q_0) = \frac{g(P+R)}{g(P)} = \frac{g(\sigma(P))}{g(P)} = \frac{\sigma(g(P))}{g(P)},$$

que es exactamente lo que queríamos.

Para definir $\alpha(Q_0)$ en $K^\times/(K^\times)^n$, como tenemos un cero de orden n, necesitaremos un parámetro local $t \in K(E)$ en Q_0, con el cual $f = c_n t^n + c_{n+1} t^{n+1} + \cdots$ y definimos $\alpha(Q_0) = [c_n] \in K^\times/(K^\times)^n$ ya que, si cambiamos de parámetro local, el valor de c_n cambiará solo por una potencia n-ésima. Para ver que coincide con $\delta(Q_0)$, tomemos una preimagen P_0 de Q_0 y pongamos $h = g/(t \circ \hat{\phi}) \in K(E')$. Como $h^n = (f/t^n) \circ \hat{\phi}$, el cociente h no tiene polos ni raíces en las preimágenes de Q_0, y $h(P_0)^n = c_n$. Además, $t \circ \hat{\phi}$ no cambia al trasladar por un punto de $E'[\hat{\phi}]$, así que la identidad anterior se puede evaluar usando h y nos da

$$e_{\hat{\phi}}(\sigma(P_0) - P_0, Q_0) = \frac{h(\sigma(P_0))}{h(P_0)} = \frac{\sigma(h(P_0))}{h(P_0)}.$$

Este es exactamente el cociclo de Kummer de la raíz $h(P_0)$ de c_n, por lo que $\delta(Q_0)$ corresponde a $[c_n] = \alpha(Q_0)$.

Para $\mathcal{O}$ podríamos hacer lo mismo, pero como δ es un morfismo, lo asignará a la clase trivial en la cohomología, que corresponde en nuestra identificación con la clase del 1 en $K^\times/(K^\times)^n$.

Finalmente, como probamos que α coincide, vía f y luego de identificaciones, con δ, entonces será un morfismo; y por exactitud de la sucesión de Kummer su núcleo será $\mathrm{nu}(\delta) = \hat{\phi}(E'(K))$. Al cocientar obtenemos la inyección

$$\alpha: \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \hookrightarrow K^\times/(K^\times)^n.$$

□

3.1.4. Grupos de Selmer y Sha

El siguiente paso es reemplazar el término $K^\times/(K^\times)^n$ por un subgrupo finito y el $\mathrm{WC}(E'/K)$ para que siga siendo una sucesión exacta, y esto se logra con consideraciones locales. Volviendo a la secuencia de Kummer, uno puede considerar un lugar $v \in M_K$ y todos los objetos correspondientes: extender v a $\bar{K}$ para fijar una inclusión de $\bar{K} \subseteq \bar{K}_v$ y un grupo de descomposición $G_v \subseteq G_K$ para fijar su acción en $E'(\bar{K}_v)$ y $E(\bar{K}_v)$; y así armar la siguiente sucesión:

$$0 \longrightarrow \frac{E(K_v)}{\hat{\phi}(E'(K_v))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \longrightarrow \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}] \longrightarrow 0$$

Y considerando los mapas de restricción simultáneamente a todos los lugares tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & E(K)/\hat{\phi}(E'(K)) & \xrightarrow{\delta} & H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) & \xrightarrow{\gamma} & \mathrm{WC}(E'/K)[\hat{\phi}] & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} E(K_v)/\hat{\phi}(E'(K_v)) & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}] & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

Nuestro objetivo era conocer la imagen de δ, o equivalentemente el núcleo de γ, y ya mencionamos que esto es equivalente a encontrar puntos racionales en espacios homogéneos, que es igualmente una pregunta difícil. Por otro lado, con el mismo razonamiento nos sirve calcular

$$\mathrm{nu}\left(H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \to \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}]\right)$$

y eso se consigue calculando puntos racionales en espacios homogéneos sobre cuerpos locales, que, gracias al lema de Hensel, se puede hacer en finitos pasos. Esto motiva las siguientes definiciones.

Definición. Dada una isogenia $\hat{\phi} : E' \to E$ sobre K, el *grupo de Selmer* asociado a $\hat{\phi}$ ($\hat{\phi}$-Selmer) es el subgrupo de $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ definido por

$$S^{(\hat{\phi})}(E'/K) = \mathrm{nu}\left\{H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \to \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E'/K_v)\right\},$$

El *grupo de Shafarévich–Tate* (o Sha por el carácter Ш) es el subgrupo de $\mathrm{WC}(E/K)$ dado por

$$Ш(E/K) = \mathrm{nu}\left\{\mathrm{WC}(E/K) \to \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E/K_v)\right\}.$$

En la notación $S^{(\hat{\phi})}(E'/K)$ aparece E' porque es el dominio de $\hat{\phi}$; el cociente de puntos que buscamos y las funciones que evaluamos están sobre E. Aplicando la misma definición a ϕ obtenemos $S^{(\phi)}(E/K)$ [Sil09, cap. X, sección 4].

Y se sigue del diagrama que tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \longrightarrow S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \longrightarrow Ш(E'/K)[\hat{\phi}] \longrightarrow 0$$

Esta sucesión era el objetivo principal de este capítulo. Como el primer grupo es un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-módulo, solo precisamos ver la imagen de los generadores en el grupo de Selmer, y si tenemos la suerte de que la componente del Sha es trivial vamos a obtener nuestra cota óptima. También explica la información que podríamos perder en este proceso: si la componente del Sha no es trivial vamos a obtener una cota que no será óptima (y no hay forma efectiva de calcular el orden del Sha), y esto explica la falla del principio local-global en curvas elípticas. Los elementos no nulos de $Ш(E'/K)$ son precisamente las clases de espacios homogéneos para E' que tienen puntos en todos los lugares, pero ninguno global.

Ahora lo que nos motiva todas estas definiciones es que vale lo siguiente:

Teorema. *El grupo de Selmer es finito.*

Este teorema lo vamos a demostrar usando primero las identificaciones que hicimos antes, para verlo como subgrupo de $K^\times/(K^\times)^n$. Para esto veamos:

Proposición. *Al identificar* $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \cong K^\times/(K^\times)^n$ *el grupo de Selmer es*

$$S^{(\hat{\phi})}(E'/K) = \left\{[a] \in K^\times/(K^\times)^n : [a]_v \in \mathrm{Im}(\alpha_v), \forall v \in M_K\right\}$$

donde α_v *es el mismo morfismo de descenso pero sobre* K_v *y* $[a]_v$ *es la clase de* a *en* $K_v^\times/(K_v^\times)^n$*, usando la inclusión* $K \hookrightarrow K_v$*.*

Por definición una clase $\xi \in H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ está en el Selmer si y solo si todas sus restricciones locales ξ_v están en el núcleo de $H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \to \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}]$, eso corresponde por exactitud a la imagen de δ_v, que luego de las identificaciones son los mapas α_v.

Definamos también ahora el subconjunto de lugares donde podemos tener problemas de reducción:

$$S := M_K^\infty \cup \{v : v(n) > 0\} \cup \{v : \text{E tiene mala reducción en } v\}.$$

Las curvas isógenas tienen buena reducción en los mismos lugares, así que podemos definir S usando E [Sil09, cap. VII, corolario 7.2]. Este conjunto es finito, y veremos que fuera de S la valuación de los elementos del grupo de Selmer es divisible por n, incluyéndolo de esta forma en el conjunto finito

$$K(S,n) := \left\{[a] \in K^\times/(K^\times)^n : v(a) \equiv 0 \mod n \text{ para todo lugar } v \notin S\right\}.$$

Ahora probemos estos dos lemas para concluir el teorema:

Lema. *Sea* $v \in M_K$ *tal que* $v \notin S$ *y* $a \in K_v^\times$ *representa una clase de* $\mathrm{Im}(\alpha_v)$*. Entonces* $v(a) \equiv 0$ mód n*.*

Demostración. Recordemos que $\alpha_v(Q) \equiv f(Q) \mod (K_v^\times)^n$ para todo punto $Q \in E(K_v)$ distinto de Q_0 y $\mathcal{O}$.

Como vimos en el primer capítulo, si $v \nmid n$ entonces la n-torsión se preserva al reducir módulo v, lo que nos asegura que $\bar{Q}_0 \neq \bar{\mathcal{O}}$ y que f sigue teniendo cero y polo en Q_0 y $\mathcal{O}$. Podemos multiplicar f por una potencia n-ésima constante en caso de que sea necesario para que no reduzca a cero, y luego su reducción tendrá siempre divisor $n(\bar{Q}_0) - n(\bar{\mathcal{O}})$; y esto no afecta al morfismo de descenso.

Si Q reduce a $\bar{Q} \neq \bar{Q}_0, \bar{\mathcal{O}}$ entonces $f(Q)$ es una unidad y $v(f(Q)) = 0$; si Q reduce a $\bar{Q}_0$, entonces tomando un parámetro local t (es decir $f = c_n t^n + c_{n+1}t^{n+1} \cdots$ alrededor de Q_0) nos queda $v(f(Q)) = v(c_n) + nv(t(Q))$, y que el coeficiente principal sea una unidad en la reducción nos lo podemos asegurar por la normalización $f \circ \hat{\phi} = g^n$; y si reduce a $\bar{\mathcal{O}}$ es el mismo argumento pero con $f = c_{-n}t^{-n} + c_{-n+1}t^{-n+1} \cdots$. □

Lema. $K(S,n)$ *es finito (si* S *es finito).*

Demostración. Definamos algunos elementos de teoría de números algebraica: El anillo de S-enteros de un cuerpo son los elementos del cuerpo K que tienen valuación mayor o igual a 0 ("son enteros") en todos los lugares fuera de S. Es decir que nos permitimos tener denominadores pero solo con factores en el conjunto S. Se denota $\mathcal{O}_{K,S}$ y $\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es su grupo de unidades. Su grupo de clases, denotado $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})$, es el grupo de ideales fraccionarios del anillo cocientado por los principales.

Ahora, si $[a] \in K(S,n)$, como $v(a) \equiv 0 \mod n$ para todo $v \notin S$ entonces el ideal generado por a como ideal fraccionario de $\mathcal{O}_{K,S}$ será una potencia n-ésima: $(a) = \mathfrak{a}^n$. Luego, el mapa

$$K(S,n) \to \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n],\ [a] \mapsto [\mathfrak{a}]$$

está bien definido. Miremos su núcleo: si $1 = [\mathfrak{a}]$ entonces $\mathfrak{a} = (b)$ y $(b^n) = (a)$. Como generan el mismo ideal tenemos que $a/b^n \in \mathcal{O}_{K,S}^\times$, y con eso el núcleo del morfismo será $\mathcal{O}_{K,S}^\times/(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n$. Juntando todo tenemos la sucesión exacta

$$1 \to \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n} \to K(S,n) \to \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \to 1,$$

donde los dos de los costados son finitos ($\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es finitamente generado por el teorema de Dirichlet), y entonces el del medio también lo es. □

La elección concreta de representantes para $K(S,n)$, especialmente simple cuando $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, la desarrollaremos más adelante.

Juntando estos dos resultados tenemos la demostración del teorema porque vimos que el grupo $S^{(\hat{\phi})}(E'/K)$ está incluido en $K(S,n)$ y este último es finito.

3.1.5. Cálculo del grupo de Mordell–Weil

Para calcular el grupo de Mordell–Weil de una curva E nos interesa calcular $E(K)/nE(K)$, pero lo que hicimos solo nos da $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$, que no basta. La solución es trabajar también con la isogenia dual (en este caso ϕ), que vimos que era calculable a partir de la original: una vez que se tienen generadores para ambos $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ y $E'(K)/\phi(E(K))$ se obtiene lo deseado utilizando la siguiente sucesión exacta:

$$1 \to \frac{E'(K)[\hat{\phi}]}{\phi(E(K)[n])} \to \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \xrightarrow{\hat{\phi}} \frac{E(K)}{nE(K)} \to \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \to 1. \tag{3.1}$$

De la sucesión se puede ver que, si conseguimos encontrar generadores o simplemente acotar el orden, tanto de $E'(K)/\phi(E(K))$ como de $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$, entonces, como el núcleo de la isogenia es conocido (o computable), tendremos una forma efectiva de encontrar los generadores (o acotar el orden) de $E(K)/nE(K)$, que tendrá uno por cada punto de n-torsión y uno por cada punto libre independiente. Observemos que para esto es necesario hacer el análisis desarrollado tanto para la curva como para su dual.

Todos los grupos de esta sucesión son anulados por n, porque $\hat{\phi}\phi = [n]$ y $\phi\hat{\phi} = [n]$. Cuando $n = \ell$ es primo, son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$ y podemos trabajar con dimensiones. Para n compuesto, en general solamente son módulos sobre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Entonces el resumen del procedimiento sería el siguiente: encontrar (o armar la curva a partir de) una isogenia con un núcleo cíclico, que comúnmente se obtiene a partir de un punto de torsión; identificar el espacio homogéneo asociado a la isogenia, armando la f del lema 3.1.1; calcular la lista de lugares de mala reducción y encontrar representantes para el conjunto $K(S,n)$; en él, identificar qué valores serán imagen de los puntos que tenemos e intentar descartar los demás con argumentos locales o aprovechándonos de la estructura de grupo. Nos queda contar cómo se hacen efectivos ciertos pasos.

Caso particular: descenso primo

Como nos interesa construir infinitas curvas de rango fijo, usaremos el descenso para buscar condiciones sobre los parámetros de una familia que hagan coincidir la cota del rango con la cantidad de puntos independientes que conocemos. Para eso, fijar un primo y trabajar con el descenso correspondiente será nuestro punto de partida.

Si nos interesa una curva en particular, también podemos intentar mejorar la cota combinando descensos de distintos grados o haciendo descensos de orden potencia de un primo. Como comentamos previamente, esto puede ser necesario cuando $Ш(E/K)[m]$ no es trivial y el grupo de Selmer da una cota que no es óptima para el orden de $E(K)/mE(K)$.

Hay una descomposición que permite separar los factores coprimos y concentrar las cuentas en un primo por vez [Sto06]:

Proposición. *Si m y r son enteros positivos coprimos, entonces*

$$S^{(mr)}(E/K) \cong S^{(m)}(E/K) \times S^{(r)}(E/K).$$

En consecuencia, calcular un Selmer de multiplicación se reduce a calcular los correspondientes a potencias de primos. Puede ser necesario también calcular un ℓ^2-descenso en ciertos casos, Silverman explica estos descensos sucesivos en [Sil09, cap. X, observación 4.11 y proposición 4.12].

Las ventajas específicas de un grado primo ℓ son que el núcleo de la isogenia es cíclico, y que sus cocientes y el Selmer son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$. Esto permite contar dimensiones, escribir condiciones lineales en los exponentes y comparar subespacios.

En particular, de la sucesión tenemos:

$$\operatorname{rg} E(K) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\ell)}(E/K) - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} Ш(E/K)[\ell].$$

Para aplicar esto a una familia en el caso de tener el Selmer de cada isogenia, usaremos lo siguiente:

Proposición 3.1.3. *Sea $\phi : E \to E'$ una isogenia de grado primo ℓ, definida sobre el cuerpo de números K, y sea $\hat{\phi}$ su dual. Entonces*

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} E(K) \leq\ & \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\phi)}(E/K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \\ & - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}].\end{aligned}$$

En particular, si los dos núcleos están formados por puntos definidos sobre K, los dos últimos términos son un -2.

Demostración. El núcleo de ϕ sobre $E(K)[\ell]$ es $E(K)[\phi]$, así que

$$\dim_{\mathbb{F}_\ell} \phi(E(K)[\ell]) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi].$$

Tomamos dimensiones en (3.1) y usamos que $\dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)/\ell E(K) = \operatorname{rg} E(K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell]$. Al cancelar los términos de ℓ-torsión obtenemos

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} E(K) =\ & \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} + \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \\ & - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}].\end{aligned}$$

Cada uno de los cocientes se inyecta en su grupo de Selmer, lo que da la desigualdad. □

Por ejemplo, si ambos núcleos son racionales y conocemos r puntos independientes en cada curva de una familia, alcanza con imponer condiciones que hagan que la suma de las dimensiones de los dos Selmer sea a lo sumo $r+2$. La proposición da rango a lo sumo r, y los puntos conocidos dan la desigualdad contraria. Este es un objetivo concreto para las cuentas locales: no hace falta resolver todas las ecuaciones de los espacios homogéneos, sino obtener suficientes restricciones independientes.

3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales

Lo que nos quedó de la sección anterior es "descartar espacios homogéneos". Por la condición de

$$[a] \in S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \iff C_a(K_v) \neq \varnothing \text{ para todo } v \in M_K,$$

si encontramos un lugar donde el espacio homogéneo no tiene puntos, ya podemos descartarlo del grupo de Selmer.

Cuando $n = \ell$ es primo, el Selmer es un $\mathbb{F}_\ell$-subespacio de $K(S,\ell)$. Si una clase queda descartada, también queda descartado su subespacio generado, es decir todas sus potencias con exponentes $1, \dots, \ell-1$. La clase trivial sí permanece.

3.2.1. Elegir los representantes

El primer paso es determinar una forma de representar $K(S,n)$. Si el número de clases de K es 1 entonces es simple:

Proposición. *Supongamos que $\mathcal{O}_K$ tiene número de clases 1. Sean $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ los lugares finitos de S, elijamos generadores $\mathfrak{p}_i = (\pi_i)$ y un conjunto U de representantes de $\mathcal{O}_K^\times/(\mathcal{O}_K^\times)^n$. Entonces un conjunto de representantes de $K(S,n)$ es*

$$\left\{\varepsilon \pi_1^{e_1} \cdots \pi_s^{e_s} : \varepsilon \in U, \quad 0 \leq e_i < n\right\}.$$

Demostración. Como $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, podemos factorizar cualquier $a \in K^\times$ como una unidad por un producto de elementos primos, permitiendo exponentes negativos. Si $[a] \in K(S,n)$, los exponentes de los primos fuera de S son múltiplos de n, así que podemos eliminarlos dividiendo por una potencia n-ésima. Podemos hacer lo mismo con los múltiplos de n en los exponentes de los π_i, y reducir la unidad módulo potencias n-ésimas. Esto da la expresión del enunciado. Dos expresiones de esa forma representan la misma clase solamente si sus exponentes coinciden y sus unidades representan la misma clase. □

Recordemos la sucesión exacta de la sección anterior:

$$1 \longrightarrow \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{\left(\mathcal{O}_{K,S}^\times\right)^n} \longrightarrow K(S,n) \longrightarrow \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \longrightarrow 1.$$

Cuando $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$ no es trivial, basta agrandar S para que esas clases se vuelvan principales. Esto funciona porque si añadimos los primos $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_h$ a S y llamamos S' al nuevo conjunto, tenemos

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S'}) \cong \frac{\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})}{\langle [\mathfrak{q}_1], \ldots, [\mathfrak{q}_h] \rangle}.$$

En efecto, los ideales de $\mathcal{O}_{K,S'}$ se representan por ideales de $\mathcal{O}_{K,S}$, y una clase se vuelve principal al localizar si y solo si se puede representar por un producto de potencias de los primos añadidos. Por eso, si los elegimos de modo que

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \subseteq \langle [\mathfrak{q}_1], \ldots, [\mathfrak{q}_h] \rangle,$$

toda clase de $K(S,n)$ tiene un representante que es una S'-unidad (acá no afirmamos nada sobre $K(S',n)$). Para verlo, si $[b] \in K(S,n)$, escribimos $(b) = \mathfrak{a}^n$ en $\mathcal{O}_{K,S}$. La clase de $\mathfrak{a}$ pertenece a $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$, así que al pasar a $\mathcal{O}_{K,S'}$ tenemos $\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K,S'} = (c)$ para algún $c \in K^\times$. Entonces b/c^n es una S'-unidad y representa la misma clase que b.

Si preferimos no ampliar S, la sucesión exacta da otra opción: para cada clase de $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$ elegimos un ideal $\mathfrak{a}$, encontramos a con $\mathfrak{a}^n = (a)$ en $\mathcal{O}_{K,S}$ y multiplicamos esos a por representantes de las S-unidades módulo potencias n-ésimas.

Ejemplo. En nuestro caso $K = \mathbb{Q}(\omega)$, con $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, el anillo $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$ es un dominio de factorización única. Las unidades son $\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$ y, módulo cubos, podemos representarlas por $1, \omega, \omega^2$. Como el único lugar arquimedeano de K es complejo y $\mathbb{C}^\times/(\mathbb{C}^\times)^3$ es trivial, no aporta clases a $K(S,n)$.

Tomemos en nuestra curva $t = (b-a)b(b+a)$ y supongamos que sus tres factores son primos, no asociados entre sí y que no dividen a 6. El discriminante es $-432t^4$, así que podemos tomar como lugares finitos de S los primos

$$(1-\omega), \quad (2), \quad (b-a), \quad (b), \quad (b+a),$$

donde $(1-\omega)$ es el primo sobre 3.

Los representantes de nuestro $K(S,3)$ son entonces

$$u = \omega^{e_\omega}(1-\omega)^{e_\lambda} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}, \qquad e_i \in \{0,1,2\}.$$

Son 3^6 clases, es decir, un espacio vectorial de dimensión 6. Como los puntos conocidos nos darán dos clases independientes, buscamos cuatro restricciones lineales independientes para reducir los candidatos a dimensión 2.

3.2.2. De la clase a una ecuación

Para descartar una clase necesitamos una ecuación donde podamos hacer las cuentas. Lo importante es encontrar una forma de escribir los espacios homogéneos en la que la clase aparezca como un parámetro: así hacemos la construcción una sola vez y después cambiamos ese parámetro para recorrer los candidatos.

Con la función de descenso f de la sección anterior esto ya se puede hacer. Si $f = g/h$ sobre $E : y^2 = x^3 + Ax + B$, imponer que $f(x, y)$ tenga clase $[u]$ nos lleva al sistema

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + Ax + B, \\ g(x, y) = uz^n h(x, y). \end{cases}$$

Son dos ecuaciones en tres variables: su intersección describe una curva en el espacio afín. Fijados E y f, el único dato que cambiamos es u. Además, si reemplazamos u por us^n, el cambio $z \mapsto z/s$ identifica las dos ecuaciones, como corresponde a representantes de una misma clase.

En nuestro ejemplo, la forma de simplificar la ecuación sale directamente de

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Como explicamos al principio del capítulo, buscamos dos números a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si separamos sus partes cúbicas y escribimos $y - t = uU^3$, el otro factor tiene que ser $y + t = u^{-1}V^3$: las dos clases son inversas porque su producto es un cubo. Restamos estas igualdades, homogeneizamos y cambiamos el signo de la segunda coordenada. Así obtenemos

$$C_u : \quad uX^3 + u^{-1}Y^3 + 2tZ^3 = 0.$$

Para una curva fija, t queda fijo y u recorre los representantes de las clases; cambiar t sería cambiar la curva elíptica. En las cuentas de esta familia seguiremos con $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$.

Según el grado del descenso, convienen distintos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, para los elementos del Selmer del descenso por multiplicación por 2, 3 y 4 se usan, respectivamente, modelos $y^2 = g(x)$ con g de grado 4, cúbicas en $\mathbb{P}^2$ e intersecciones de dos cuádricas en $\mathbb{P}^3$ [Sto06].

3.2.3. Las herramientas locales

Cuando reduzcamos localmente, la primera forma de descartar soluciones es comparar las valuaciones de los términos. Tendremos ecuaciones de la forma $AX^n + BY^n + CZ^n = 0$ o más generales (más sumandos o variables con distinto grado), y el siguiente lema o su adaptación al caso que se tenga, será nuestra principal herramienta para descartar candidatos. Es la idea del descenso infinito formalizado por Fermat.

Lema 3.2.1. *Sean $A, B, C \in K$, no todos cero, tales que $A + B + C = 0$. Para cualquier primo $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$, el mínimo de $v_\mathfrak{p}(A), v_\mathfrak{p}(B), v_\mathfrak{p}(C)$ se alcanza al menos dos veces, con la convención $v_\mathfrak{p}(0) = +\infty$.*

Demostración. Supongamos que A es el único término de valuación mínima. Dividiendo por A tenemos $1 + B/A + C/A = 0$. Las otras dos fracciones tienen valuación positiva en $\mathfrak{p}$, así que reducen a cero. Al reducir la igualdad queda $1 = 0$, una contradicción. □

El argumento es el mismo en $K_\mathfrak{p}$. Entonces, si las valuaciones hacen imposible la ecuación, descartamos también la posibilidad de soluciones locales en ese primo, que es lo que necesitamos para el Selmer. No hace falta que $\mathfrak{p}$ sea principal: estamos usando la valuación asociada al ideal primo.

Más generalmente, si tenemos una ecuación en $K_\mathfrak{p}$ podemos cancelar denominadores llevando sus coeficientes a $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ con uno de ellos siendo una unidad, ahí reducir módulo $\mathfrak{p}$ (o alguna potencia), y sabemos que si no hay soluciones módulo $\mathfrak{p}^m$, no puede haber en $K_\mathfrak{p}$.

Para ir en sentido contrario usaremos Hensel: una solución módulo $\mathfrak{p}$ se levanta al anillo de enteros local $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ si alguna derivada parcial no se anula. En nuestras ecuaciones, fijamos dos coordenadas y corregimos la tercera.

Lema (Hensel en este caso)**.** *Sean $A, B, C \in \mathcal{O}_K$, $n \geq 2$ y $\mathfrak{p}$ un ideal primo no nulo de $\mathcal{O}_K$. Si $x_0, y_0, z_0 \in \mathcal{O}_K$ cumplen*

$$Ax_0^n + By_0^n + Cz_0^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{p} \nmid nAx_0,$$

entonces existe $x \in \mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$, con $x \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, tal que

$$Ax^n + By_0^n + Cz_0^n = 0.$$

Así obtenemos un punto $(x : y_0 : z_0)$ sobre $K_\mathfrak{p}$. Lo mismo vale intercambiando las variables.

Demostración. Fijamos y_0, z_0 y definimos el polinomio $h(T) = AT^n + By_0^n + Cz_0^n$. Tenemos $h(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $h'(x_0) = nAx_0^{n-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Con esto nos armaremos x_j en cada potencia $\mathfrak{p}^j$ de modo que, como $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ es completo y cada coordenada que agregamos tiene menor módulo ($\mathfrak{p}$-ádico), la sucesión converge a un x que cumple $h(x) = 0$.

Definimos $x_1 = x_0 + c_1$ tal que $c_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y queda

$$h(x_1) = h(x_0 + c_1) \equiv h(x_0) + c_1 h'(x_0) \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

porque todos los términos intermedios serán divisibles por $\mathfrak{p}^2$. Para tener $h(x_1) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ elegimos

$$c_1 = -\frac{h(x_0)}{h'(x_0)}.$$

Como $h'(x_0)$ es una unidad y $h(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, el c_1 cumple lo que queríamos.

Luego buscamos $x_2 = x_1 + c_2$, con $c_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ tal que la congruencia valga módulo $\mathfrak{p}^3$. La misma cuenta nos deja

$$h(x_1 + c_2) \equiv h(x_1) + c_2 h'(x_1) \pmod{\mathfrak{p}^3}.$$

Como $x_1 \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, la derivada sigue siendo una unidad. Por eso elegimos $c_2 = -h(x_1)/h'(x_1)$, que es divisible por $\mathfrak{p}^2$, y ponemos $x_2 = x_1 + c_2$. Así obtenemos $h(x_2) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^3}$. Siguiendo con esta lógica tenemos el valor de $x \pmod{\mathfrak{p}^j}$ para todo j, que nos determina unívocamente $x \in \mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$. Por continuidad de h, tenemos $h(x) = 0$. Además, $x \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, así que $(x : y_0 : z_0)$ es el punto no nulo que buscábamos. □

3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales

En las ecuaciones de descenso aparece una y otra vez la misma pregunta: si cierta unidad es un cuadrado, un cubo o, en general, una potencia módulo un primo. Los símbolos de residuos permiten guardar esa información de forma multiplicativa. Así, cuando el candidato es un producto de generadores, podemos calcular el símbolo de cada generador una sola vez y después trabajar solamente con sus exponentes. Para todo lo relacionado al tema se puede buscar en el libro de Lemmermeyer [Lem00].

Supongamos que $\mu_n \subset K$ y que $\mathfrak{p} \nmid n$. Como las raíces n-ésimas de la unidad siguen siendo distintas al reducir, n divide a $N(\mathfrak{p}) - 1$. Si $\beta \in \mathcal{O}_K$ es coprimo con $\mathfrak{p}$, definimos el símbolo de residuo n-ésimo por

$$\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \in \mu_n, \qquad \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \equiv \beta^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

La misma definición sirve para cualquier $\beta \in K$ con $v_\mathfrak{p}(\beta) = 0$, reduciendo numerador y denominador.

Las reglas que permiten ahorrar cuentas son las siguientes:

Proposición. *Para α, β de valuación cero en $\mathfrak{p}$ y $j \in \mathbb{Z}$, tenemos*

$$\left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n, \qquad \left(\frac{\alpha^j}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n^j.$$

El símbolo depende solamente del residuo módulo $\mathfrak{p}$, y

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n = 1 \iff \overline{\alpha} \in \left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times\right)^n \iff \alpha \in (K_\mathfrak{p}^\times)^n.$$

Demostración. La multiplicatividad y la invariancia por congruencias salen de la definición. Si escribimos $\overline{\alpha} = g^j$ para un generador del grupo cíclico $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, entonces $\overline{\alpha}^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} = 1$ equivale a $n \mid j$, que es justamente ser una potencia n-ésima. La última equivalencia es directa de usar Hensel con $T^n - \alpha$. □

La otra herramienta principal de estos símbolos es una ley de reciprocidad, de las que existen específicas para cada n. La famosa "reciprocidad cuadrática" de Euler nos permite dar vuelta el símbolo cuadrático de dos primos cambiando de signo solo si ambos son congruentes a 3 módulo 4. En nuestro caso usaremos bastante la reciprocidad cúbica de $\mathbb{Z}[\omega]$ que se puede encontrar (como todas) en [Lem00].

Teorema (Reciprocidad cúbica)**.** *Sean $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\omega]$ coprimos entre sí y congruentes a 1 o -1 módulo 3. Entonces*

$$\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_3 = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)_3.$$

Cada símbolo cúbico vale 1, ω u ω^2, que podemos resumir en un valor en $\mathbb{F}_3$ correspondiente a la potencia de ω, y organizar la información de cada clase del Selmer en una matriz sobre ese cuerpo, como hacen Kling y Savoie en [KS25] para 2-descenso en $\mathbb{Q}(i)$. Esto es perfectamente replicable en nuestro caso pero nos quedaremos con el análisis de una sola familia para llegar al resultado.

3.3. Nuestro caso particular

3.3.1. El morfismo para el 3-descenso

Vamos a presentar el morfismo que usaremos para E_t para el 3-descenso. Trabajaremos por ahora con $t \in \mathcal{O}_K$ y las curvas

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2, \qquad E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2.$$

Supondremos $t \neq 0$ y haremos el descenso en la dirección $\hat{\phi} : E'_t \to E_t$ porque el morfismo se evalúa sobre E_t, que conocemos mejor, y la escritura como $(y-t)(y+t) = x^3$ nos permite ver directamente la cuenta que necesitamos. También porque en nuestro cuerpo las dos curvas son isomorfas ($-27 = (1+2\omega)^6$ es una potencia sexta), las isogenias usadas se identifican con el isomorfismo de las curvas, y entonces sus grupos de Selmer también lo serán:

$$S^{(\phi)}(E_t/K) \cong S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K),$$

y bastará calcular uno solo. Esto es específico del caso que elegimos, tomada la idea del otro caso puntual donde ocurre esto, que es el que hace Savoie [Sav25].

Proposición. *El mapa $\alpha : E_t(K) \to K^\times/(K^\times)^3$ dado por*

$$\alpha(x,y) = [y-t], \qquad \alpha(\mathcal{O}) = [1], \qquad \alpha(T_0) = [(2t)^{-1}]$$

es el morfismo de descenso de $\hat{\phi}$. Su núcleo es $\hat{\phi}(E'_t(K))$ y su imagen está contenida en $K(S,3)$, tomando S formado por el lugar complejo y los primos de $6t$.

Demostración. Una posible demostración es la que dimos por encima en el inicio del capítulo, que se basa en que aislamos un x^3 en la ecuación. Le faltarían detalles pero es completamente válida, aunque acá vamos a dar otra demostración "menos sacada de la galera".

La función $f = y - t$ tiene divisor $3(T_0) - 3(\mathcal{O})$. En $E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2$, obtenemos

$$f \circ \hat{\phi} = \left(\frac{y-9t}{3x}\right)^3.$$

Por el teorema 3.1.2, da el morfismo y el núcleo indicados.

Para el valor en el punto T_0 podemos tomar x como parámetro local, escribir $y - t = x^3/(y+t)$ y reemplazando $y = t$ nos queda una serie cuyo coeficiente principal es $(2t)^{-1}$. Finalmente, por lo que vimos, el conjunto S tiene a los primos de mala reducción (los que dividen al discriminante $-432t^4$), el orden de la isogenia y los lugares infinitos; que es lo que dice la proposición. □

Usar los puntos conocidos

Para facilitar el descarte de clases en el grupo de Selmer, algo importante es ver qué clases ya tenemos representadas por los puntos que conocemos.

Ejemplo. En nuestro caso, las clases de los puntos T_0 y P son

$$\alpha(T_0) = [(2t)^{-1}] = [(2t)^2], \qquad \alpha(P) = [(b-a)(b+a)^2],$$

pues $y(P) - t = -a(b-a)(b+a) - b(b-a)(b+a) = -(b-a)(b+a)^2$ y -1 es un cubo. El punto $[\omega]P$ da la misma clase que P, porque tiene la misma coordenada y, y esto no es un problema: los puntos asociados por el morfismo $[\omega]$ están relacionados en el cociente $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ de donde sale α.

En las coordenadas de los exponentes $(e_\lambda, e_\omega, e_2, e_-, e_0, e_+)$, que son base del espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_3$, tenemos

$$\alpha(T_0) \longleftrightarrow (0,0,2,2,2,2), \quad \text{y} \quad \alpha(P) \longleftrightarrow (0,0,0,1,0,2),$$

cuyas clases son visiblemente independientes. Este isomorfismo para el descenso es el que aparece en [KS25], permite su enfoque matricial y simplifica la presentación.

3.3.2. Condiciones para descartar

En toda esta sección haremos las cuentas que precisamos para descartar las clases en el grupo de Selmer. Recordemos que $t = (b-a)b(b+a)$, con los tres factores primos, no asociados y coprimos con 6. El grupo que tenemos es

$$K(S,3) = \{u = \omega^{e_\omega}(1-\omega)^{e_\lambda}2^{e_2}(b-a)^{e_-}b^{e_0}(b+a)^{e_+}, e_i \in \{0,1,2\}\},$$

y nuestra ecuación de descenso será

$$u^2X^3 + Y^3 + 2tuZ^3 = 0, \tag{3.2}$$

donde multiplicamos por u la que teníamos por conveniencia.

Recordemos que ahora nuestro objetivo es probar que, para ciertas clases u, existe algún primo $\mathfrak{p}$ para el cual la ecuación de descenso no tiene soluciones en $K_\mathfrak{p}$. Con esto descartamos a u del Selmer. En cada primo podemos elegir un $u \in K^\times/(K^\times)^3$ con $v_\mathfrak{p}(u) \in \{0,1,2\}$, de modo que los coeficientes sean enteros localmente.

Eliminar el primo sobre 3

Primero eliminamos de u el $1-\omega$, porque no divide a $2t$. Nuestro $\mathfrak{p}$ será $(1-\omega)$, con lo que tenemos $v_\mathfrak{p}(2t) = 0$ y $v_\mathfrak{p}(u) = e_\lambda$. Vamos a usar el lema 3.2.1, ya que las valuaciones de cada término de (3.2) son

$$2e_\lambda + 3v_\mathfrak{p}(X), \qquad 3v_\mathfrak{p}(Y), \qquad e_\lambda + 3v_\mathfrak{p}(Z).$$

Si $e_\lambda = 1$ o 2 los residuos serán distintos y el mínimo se alcanza una sola vez, por lo que solo nos queda $e_\lambda = 0$.

Criterio para los primos de 2t

Los primos que quedan son $2, b-a, b$ y $b+a$, y cada uno aparece una sola vez en $2t$. Con ese criterio vamos a dar una forma de escribir u al reducir módulo $\mathfrak{p}$: si π es un generador del ideal $\mathfrak{p}$ entonces escribimos

$$2t = \pi\eta, \quad u = \pi^r\varepsilon \text{ para } r \in \{0,1,2\},$$

donde η y ε son la parte que no contiene $\mathfrak{p}$. Por esto último podemos reducir $\overline{\eta}$ y $\overline{\varepsilon}$ módulo $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$ y ver el valor que toman en el símbolo cúbico[2]. Si asumimos que tenemos una solución con coordenadas enteras y primitivas tendríamos entonces que

$$\pi^{2r}\varepsilon^2X^3 + Y^3 + \pi^{r+1}\eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

[2]Es muy importante recordar toda esta notación si se desea seguir el argumento con todas sus cuentitas.

Veamos primero el caso $r = 0$. La reducción da $\overline{\varepsilon}^2 X^3 + Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. No pueden ser ambos X e Y divisibles por $\mathfrak{p}$ porque en ese caso Z tendría que ser la unidad, y volviendo a la ecuación original las valuaciones de los términos quedarían siendo al menos 3 las primeras dos y 1 la última, haciendo imposible que sumen 0. Entonces, como ambos X e Y son unidades (para que valga la ecuación reducida) entonces el $\overline{\varepsilon}^2$ debe ser un cubo en $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, o lo mismo $\overline{\varepsilon}$.

Con esta misma lógica para los otros dos casos obtenemos:

Proposición 3.3.1. *Con la notación de arriba vale que $C_u(K_\mathfrak{p}) \neq \varnothing$ si y solo si se cumple la condición de la fila correspondiente:*

r	*Condición en* $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$
0	$\overline{\varepsilon}$ *es un cubo*
1	$\overline{\eta\varepsilon^{-1}}$ *es un cubo*
2	$\overline{\eta\varepsilon}$ *es un cubo*

Demostración. El caso $r = 0$ lo vimos arriba. Si $r = 1$, como queda $Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, podemos escribir $Y = \pi Y_1$ y eliminar de toda la ecuación un π^2 para obtener

$$\varepsilon^2 X^3 + \pi Y_1^3 + \eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

Como la terna original era primitiva, ahora reduciendo vemos que tanto X como Z son unidades, y de $(X/Z)^3 \equiv -\overline{\eta\varepsilon^{-1}} \pmod{\mathfrak{p}}$ obtenemos la condición de la tabla.

Si $r = 2$, también $Y = \pi Y_1$, y al dividir por π^3 obtenemos

$$\pi\varepsilon^2 X^3 + Y_1^3 + \eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

Si Z fuera divisible por π, también lo sería Y_1; X sería una unidad y el primer término tendría valuación 1, frente a valuaciones al menos 3 de los otros dos. Por lo tanto Z es una unidad y $(Y_1/Z)^3 \equiv -\overline{\eta\varepsilon} \pmod{\mathfrak{p}}$.

Para ver que es suficiente basta seguir el desarrollo en el otro sentido. Por ejemplo para $r = 0$ y un $y^3 = -\varepsilon^2$ (como tiene solución al reducir, por Hensel tiene solución en $K_\mathfrak{p}$) ponemos $X = 1$, $Y = y$, $Z = 0$ y cumple la ecuación. □

Observación. Podemos incorporar r en la cuenta y escribir las tres condiciones de la tabla con una sola ecuación:

$$C_u(K_\mathfrak{p}) \neq \varnothing \iff \left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{\eta}{\mathfrak{p}}\right)_3^r.$$

Para $r = 0$ el símbolo de ε debe ser 1; para $r = 1$ debe ser igual al de η; y para $r = 2$ debe ser su inverso, que coincide con su cuadrado porque los valores del símbolo son raíces cúbicas de la unidad.

Imponer la condición en 2

Supongamos además que los tres factores de t son congruentes a un mismo $\delta \neq 0$ módulo 2. Condiciones como esta se ven seguido en los trabajos previos, y veremos a continuación que nos facilitan el razonamiento rápidamente.

Como $\mathcal{O}_K/(2) \cong \mathbb{F}_4$, para todo $\delta \neq 0$ tenemos $\delta^3 = 1$ y entonces

$$t = (b-a)b(b+a) \equiv \delta^3 = 1 \pmod{2}.$$

En la notación de la proposición esto nos dice que $\bar{\eta} \equiv 1 \pmod{2}$, con lo que para cualquier r (que es e_2) queremos que $\overline{\varepsilon}$ sea un cubo, y el único posible es el 1. Recordemos que en este caso $\varepsilon = \omega^{e_\omega}(b-a)^{e_-} b^{e_0}(b+a)^{e_+}$ (ya eliminamos $1-\omega$ de las clases) y reduciendo módulo 2 queda

$$1 = \omega^{e_\omega}\delta^{e_- + e_0 + e_+}.$$

Con esto vamos a probar que e_ω queda determinado por los exponentes del resto de los primos, con lo que vamos a reducir la dimensión una vez más.

3.3.3. Símbolos para los primos de t

Para poder aplicar la reciprocidad cúbica a los tres primos vamos a imponer que sean congruentes a ± 1 módulo 3, y que tengan todos la misma clase. Esto fuerza a que $a \equiv 0 \pmod 6$, ya que recordemos que habíamos fijado la misma clase δ módulo 2.

Símbolos entre los factores

Para cada $\pi \in \{b-a, b, b+a\}$, la reciprocidad cúbica da

$$\left(\frac{2}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{\pi}{2}\right)_3 \equiv \pi^{(4-1)/3} \equiv \delta \pmod 2.$$

Los símbolos entre nuestros primos van a estar relacionados. Para ver esto fijemos uno de ellos y llamémoslo

$$\rho := \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3.$$

La congruencia $b+a \equiv 2b \pmod{b-a}$ da

$$\left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{2}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \delta\rho.$$

Por otro lado, $b+a \equiv -(b-a) \pmod b$ y -1 es un cubo, así que

$$\left(\frac{b+a}{b}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3 = \rho.$$

Y dar vuelta los símbolos es lo mismo por reciprocidad.

Los símbolos de la unidad

Para los símbolos que faltan escribimos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 = \omega^{k_-}, \qquad \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 = \omega^{k_0}, \qquad \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+}.$$

Estos exponentes se definen como $\left(\frac{\omega}{\pi}\right)_3 = \omega^{(N(\pi)-1)/3}$; entonces, por la ley del paralelogramo, tenemos

$$k_- + k_0 + k_+ \equiv \frac{N(b-a) + N(b) + N(b+a) - 3}{3} = \frac{3N(b) + 2N(a) - 3}{3} \equiv 0 \pmod 3.$$

Donde la última congruencia sale de que $N(b) \equiv 1 \pmod 3$ por ser $b \equiv \pm 1 \pmod 3$ y $N(a) \equiv 0 \pmod 9$ porque $a \equiv 0 \pmod 3$.

3.3.4. Relaciones entre los símbolos

Vamos a juntar los símbolos que definimos y el criterio de la proposición.
Para $b-a$ tenemos

$$r = e_-, \qquad \eta = 2b(b+a), \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} b^{e_0} (b+a)^{e_+}.$$

Entonces, la condición $\left(\frac{\eta}{b-a}\right)_3^{e_-} = \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)_3$ queda

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_-} = \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_0} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_+}$$

$$\delta^{e_-} \rho^{e_-} (\delta\rho)^{e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2 + e_+} \rho^{e_0 + e_+}.$$

Para b tenemos

$$r = e_0, \qquad \eta = 2(b-a)(b+a), \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} (b+a)^{e_+},$$

y el criterio nos da

$$(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}.$$

Y para $b+a$ nos queda

$$r = e_+, \qquad \eta = 2(b-a)b, \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0},$$

y la condición es

$$(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}.$$

3.3.5. Restricciones sobre los exponentes

Vamos a combinar las tres condiciones anteriores con la que obtuvimos en 2 para reducir los candidatos. Ya sabemos que $e_\lambda = 0$; reunamos las ecuaciones que tenemos hasta ahora:

(a) $(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2 + e_+} \rho^{e_0 + e_+}$.

(b) $(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}$.

(c) $(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}$.

(d) $\omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$.

(e) $k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod 3$.

Eliminar la unidad y elegir δ

Multiplicando (a), (b) y (c), desaparece el factor de ω por (e) y usamos $\delta^3 = 1$ para obtener

$$\delta^{2e_- + e_0 + 2e_+} \rho^{2(e_- + e_0 + e_+)} = \delta^{e_- + e_+} \rho^{2(e_- + e_0 + e_+)}.$$

Cancelando los factores comunes queda $\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$. Si juntamos esto con la condición (d) obtenemos $\omega^{e_\omega} = 1$, es decir, $e_\omega = 0$, como habíamos prometido más arriba.

Si $\delta = 1$, la igualdad que nos quedó no impone ninguna restricción sobre la suma de los exponentes. Por eso elegiremos $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$: como tiene orden 3, nos da $e_- + e_0 + e_+ = 0$ en $\mathbb{F}_3$.

La relación entre e_2 y e_0

Volviendo a (a) con $e_\omega = 0$, tenemos

$$\delta^{2e_- - e_+ - e_2} = \rho^{e_0 + e_+ - 2e_-} = 1.$$

El último exponente es congruente a $-3e_-$ módulo 3, porque $e_- + e_0 + e_+ = 0$. Por lo mismo tenemos $2e_- - e_+ - e_2 \equiv e_0 - e_2 \pmod 3$, así que $\delta^{e_0 - e_2} = 1$ y, por nuestra elección de $\delta \neq 1$, resulta $e_2 = e_0$.

3.3.6. Recapitulación

Entonces obtuvimos, además de $e_\lambda = 0$, los siguientes:

$$e_\omega = 0, \qquad e_- + e_0 + e_+ = 0, \qquad e_2 = e_0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

Por ejemplo, podemos determinar e_- y e_+ y el resto de los exponentes quedan determinados. Con esto probamos que el grupo de Selmer es de dimensión (a lo sumo) 2 sobre $\mathbb{F}_3$. Juntemos todo en el resultado de lo que nos interesaba probar en esta sección:

Teorema. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$ tales que $b-a$, b y $b+a$ sean primos no asociados entre sí y congruentes con ± 1 módulo 3 y δ módulo 2 para un $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$, y pongamos $t = (b-a)b(b+a)$. Entonces*

$$S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K) = \mathrm{Im}(\alpha) = \left\langle [(2t)^{-1}],\, [(b-a)(b+a)^2] \right\rangle \cong \mathbb{F}_3^2.$$

En consecuencia, $Ш(E'_t/K)[\hat{\phi}] = 0$ y $\mathrm{rg}\, E_t(K) = 2$.

Demostración. Las restricciones que encontramos dejan un espacio de dimensión 2 y la imagen de los puntos que tenemos nos lo realiza. La afirmación sobre Ш se sigue de la sucesión exacta corta. Por el isomorfismo entre los grupos de Selmer y por el hecho de que los núcleos de las isogenias están definidos sobre K, la cota que probamos del rango de la curva en 3.1.3 nos queda:

$$\mathrm{rg}\, E_t(K) \leq 2 + 2 - 1 - 1 = 2,$$

que junto con los dos puntos independientes tenemos la igualdad.

Por otro lado, t tiene valuación 1 en cada uno de sus tres primos, así que la proposición 1.3.3 da torsión $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. El punto $P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$ tiene coordenada $x \neq 0$, de modo que no es de torsión. Por la proposición 1.3.2, P y $[\omega]P$ son independientes y dan rango al menos 2. Por lo tanto el rango es exactamente 2. □

Para completar la presentación de la curva comentemos que la torsión es necesariamente $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por la proposición 1.3.3 y que t visto módulo cubos no es ni 1 ni 4, si se quiere por su valuación 1 en el primo b. También que podemos fijar $\delta = \omega$ y $b \equiv 1$ (mód 3) para elegir algún caso de los posibles, y entonces los primos $b-a, b$ y $b+a$ quedan congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6.

Ahora, una vez que nos aseguramos que estas curvas tienen rango exactamente 2, vamos a querer probar que hay infinitas de ellas. Para esto vamos a ver que existen infinitos primos en $\mathcal{O}_K$ con las condiciones que impusimos.

Capítulo 4

Teoremas de distribución de primos

Esta será una sección corta donde contaremos algunos resultados de combinatoria aditiva que nos permiten asegurar la existencia de infinitos primos que tengan la forma que nos interesa para asegurar la parte de la infinitud de los ejemplos de las curvas que construimos. Estos tipos de resultados son los que se usan en los papers de Zywina, Savoie y demás, pero principalmente como una "caja negra" ya que provienen de otras áreas de la teoría de números.

4.1. Patrones lineales

Un punto de partida para esta sección puede ser el teorema de Dirichlet que nos dice:

Teorema (Dirichlet, 1837)**.** *Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ coprimos, existen infinitos primos congruentes a a módulo b.*

La pregunta que surge naturalmente de esto es:

Conjetura (Dickson, 1904)**.** Dadas formas lineales afines distintas $a_i + b_i n$ tales que $b_i > 0$ y son coprimos con a_i para todo i y que para todo primo p haya un valor de n donde todas sean coprimas con p, entonces existen infinitos enteros n para los cuales $a_i + b_i n$ es primo para todo i.

Esta conjetura sigue evidentemente abierta, ya que por ejemplo las formas lineales n y $n + 2$ cumplen las hipótesis y Dickson predice que entonces existen infinitos primos gemelos. Pero es un gran punto de partida para el desarrollo de mucha teoría posterior y existen casos probados.

Antes de continuar, es importante mencionar que existen muchas versiones cuantitativas, tanto de las conjeturas como de los resultados. Principalmente está la de Hardy–Littlewood que da un estimado de la cantidad de primos que se pueden representar con desplazamientos fijos admisibles (como si para Dickson fuese $b_i = 1$ para todo i), y generalizaciones. No nos interesan *por ahora* estos resultados: nos conformamos con la existencia.

Resultados sobre $\mathbb{Z}$

El primer resultado que nos interesa es el famoso

Teorema (Green 2005, Green–Tao 2008)**.** *Existen progresiones aritméticas de primos arbitrariamente largas en todo subconjunto de los primos de densidad relativa superior positiva*[1]*.*

Por ejemplo, en el paper [Zyw25a] es necesario que haya infinitos primos de la forma m, $m + n$ y $m + 2n$ y que sean congruentes a 3 módulo 8, y esto lo obtiene con este resultado.

Luego, en conjunto con Ziegler, se generalizó este teorema para formas lineales en varias variables con coeficientes no proporcionales[2]:

[1] Cualquier clase de congruencia coprima con el módulo por ejemplo.

[2] Los resultados son cuantitativos, pero enunciaremos solo la existencia. Lo mismo haremos con el resto de resultados del capítulo.

Teorema (Green–Tao–Ziegler, 2012)**.** *Sean*

$$\psi_i(x) = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{id}x_d + c_i \in \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_d], \qquad i = 1, \ldots, r,$$

con vectores de coeficientes $a_i = (a_{i1}, \ldots, a_{id})$ no nulos y no proporcionales dos a dos. Supongamos que existe $v \in \mathbb{R}^d$ con $a_i \cdot v > 0$ para todo i, y que para cada primo p existe x tal que ninguna es divisible por p. Entonces existen infinitos $x \in \mathbb{Z}^d$ para los cuales todos los $\psi_i(x)$ son primos positivos.

Y la generalización de esto a cuerpos de números por Kai será nuestro teorema principal para producir los primos que necesitamos.

Resultados sobre cuerpos de números

Ahora vamos a trabajar sobre un cuerpo de números K con primos de $\mathcal{O}_K$. El antecedente es un teorema de Mitsui de 1956 que es un análogo al teorema de Dirichlet: si tenemos un ideal $\mathfrak{b} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ no nulo y un elemento $\alpha \in \mathcal{O}_K$ coprimo con $\mathfrak{b}$ entonces la clase de α módulo $\mathfrak{b}$ contiene infinitos primos.

El primer resultado relacionado a formas lineales es un resultado de Tao donde adapta su resultado con Green a constelaciones de $\mathbb{Z}[i]$. Una constelación es un conjunto de la forma $\beta + k\mathcal{V}$ donde tenemos $\mathcal{V}$ un conjunto finito de $\mathcal{O}_K$, una dilatación entera $k \in \mathbb{Z}$ y un desplazamiento $\beta \in \mathcal{O}_K$.

Teorema (Tao, 2006)**.** *Fijado $\mathcal{V}$ subconjunto finito de $\mathbb{Z}[i]$, existen infinitas constelaciones*

$$\beta + k\mathcal{V}, \qquad \beta \in \mathbb{Z}[i], \quad k \in \mathbb{Z}_{>0},$$

formadas por primos gaussianos. Lo mismo vale dentro de cualquier subconjunto de primos gaussianos de densidad relativa superior positiva.

Este es el resultado que usa Savoie en [Sav25], agregando la condición de una clase de congruencia módulo 16, que igualmente tienen densidad positiva. Luego Kai, Mimura, Munemasa, Seki y Yoshino extendieron el resultado a cualquier cuerpo de números en 2020.

Teorema (Kai–Mimura–Munemasa–Seki–Yoshino, 2020)**.** *Sea A un subconjunto de los elementos primos de $\mathcal{O}_K$ de densidad relativa superior positiva. Para todo conjunto finito $\mathcal{V} \subset \mathcal{O}_K$ existen $\beta \in \mathcal{O}_K$ y $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ tales que*

$$\beta + k\mathcal{V} \subset A,$$

y sus elementos no son asociados dos a dos.

Finalmente, Kai generalizó el teorema de Green–Tao–Ziegler a cuerpos de números. Este resultado engloba a todos los anteriormente mencionados y es el que usaremos más adelante. También es el utilizado en los últimos dos trabajos de Zywina. El resultado está en [Kai26], y también es importante mencionar que el resultado tiene su versión cuantitativa allí.

Teorema (Kai, 2023)**.** *Sea K un cuerpo de números, supongamos que tenemos formas lineales*

$$\psi_i(x) = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{id}x_d + c_i \in \mathcal{O}_K[X_1, \ldots, X_d], \qquad i = 1, \ldots, r,$$

que los vectores $(a_{i1}, \ldots, a_{id})$ son no nulos e independientes dos a dos sobre K, y que para cada ideal primo $\mathfrak{p}$ existe $x \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^d$ con $\psi_i(x) \neq 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ para todo i. Entonces existen infinitos $x \in \mathcal{O}_K^d$ para los que todos los $\psi_i(x)$ son elementos primos.

Además, en el mismo paper [Kai26], la proposición 13.2 nos va a servir más específicamente para generar los resultados que vamos a usar:

Proposición. *Sea K un cuerpo de números, S un conjunto finito de ideales primos no nulos de $\mathcal{O}_K$ y $e_1, \ldots, e_r \in \mathcal{O}_K[S^{-1}]$ elementos distintos.*

Para cada $\mathfrak{p} \in S$, fijemos un par $(\lambda_\mathfrak{p}, \mu_\mathfrak{p}) \in K_\mathfrak{p}^2$ y un entorno abierto $U_\mathfrak{p}$ de ese par. Para cada lugar arquimediano v, fijemos un abierto no vacío $V_v \subset K_v$.

Entonces existen

$$\lambda, \mu \in \mathcal{O}_K[S^{-1}] \setminus \{0\}$$

tales que:

1. $(\lambda, \mu) \in U_{\mathfrak{p}}$ *para todo* $\mathfrak{p} \in S$;
2. $\lambda/\mu \in V_v$ *para todo lugar arquimediano* v;
3. *los elementos*
$$\lambda - e_1\mu, \ldots, \lambda - e_r\mu$$
son primos no asociados dos a dos en $\mathcal{O}_K[S^{-1}]$.

Además, podemos prefijar el signo de μ *en cada lugar real.*

Para utilizar este resultado veamos que nos quiere decir en palabras que conocemos. Queremos fijar S como el conjunto de primos "malos". Luego para cada uno de ellos, supongamos que $U_{\mathfrak{p},1}$ es una bola abierta alrededor de $\lambda_{\mathfrak{p}}$, entonces se ve como $\lambda_{\mathfrak{p}} + \mathfrak{p}^n\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$, lo que nos dice que sus elementos son congruentes a $\lambda_{\mathfrak{p}}$ módulo $\mathfrak{p}^n$, que son las condiciones de congruencia que nos interesan imponer; y si también lo hacemos con $U_{\mathfrak{p},2}$ para $\mu_{\mathfrak{p}}$ y producteamos ambas, entonces los elementos de la forma $\lambda - e_i\mu$ cumplen la congruencia. Finalmente, el tercer punto nos da lo que queremos: primos no asociados de $\mathcal{O}_K[S^{-1}]$, que serán también primos de $\mathcal{O}_K$ eligiendo bien las condiciones de los primos de S (o sea que no sean 0 módulo $\mathfrak{p}$). Los e_i nos permiten dar saltos distintos y armar la constelación que queramos.

Esta es la versión que utiliza Zywina en su último paper [Zyw26], también Koymans y Pagano [KP25].

Ejemplo 4.1.1. En nuestro caso queremos que $b-a, b, b+a$ sean primos de $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\omega)}$ no asociados y congruentes a $4+3\omega$ módulo 6. Para aplicar la proposición tomamos nuestro conjunto de primos sobre los que ponemos las condiciones $S = \{(2), (1-\omega)\}$ y los $e_1 = 1, e_2 = 0$ y $e_3 = -1$ para luego poner $b = \lambda$ y $a = \mu$.

Para el primo (2) nuestro entorno es $(3\omega, 0)$ y para $\mathfrak{p} = (1-\omega)$ es $(1, 0)$, pero necesitamos una restricción módulo $\mathfrak{p}^2 = (3)$, así que $U_{\mathfrak{p}}$ será $1 + \mathfrak{p}^2\mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \times 0 + \mathfrak{p}^2\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ (un producto de bolas, un abierto de $K_{\mathfrak{p}}^2$). Esto nos garantiza que nuestros valores (λ, μ) sean congruentes a $(4+3\omega, 0)$ módulo 6. Para el lugar complejo no necesitamos restricciones, o sea tomamos $V_v = \mathbb{C}$.

Ahora, por la proposición tenemos que existen λ, μ con las congruencias y tales que los valores que queríamos son primos de $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\omega)}[S^{-1}]$. Como ninguno de los $\lambda + e_i\mu$ es divisible por los primos de S entonces también serán primos de $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\omega)}$. Observemos que la proposición nos garantiza también que $\mu \neq 0$ con lo que los primos son distintos.

Para tener curvas necesariamente distintas vamos a tener que asegurarnos que los valores de t y t' de dos curvas distintas no difieran en una potencia cúbica[3]. Una forma de garantizar esto es pedir que los primos sean nuevos con cada curva, es decir: agregar inductivamente a S los primos que ya usamos en las anteriores, poner por ejemplo la condición $(1, 0)$ en ellos, y repetir la construcción.

Lo último no hace falta realmente, podemos garantizar que dos curvas obtenidas de la primera iteración no son isomorfas: si t/t' es un cubo, entonces, para tener valuación múltiplo de 3 en todo primo, sus primos $b-a$, b y $b+a$ deben coincidir (en ellos ambos tienen valuación 1, entonces para que eso se cancele en el cociente debe cancelarse en los tres), resultando que son el mismo salvo unidades, y las congruencias determinan esas unidades. En realidad podrían ser los mismos elementos reordenados, pero esos son finitos casos para cada curva, y sigue produciendo infinitas clases distintas.

4.2. Patrones polinómicos

Realmente la mayoría de casos se pueden cubrir con patrones lineales, pero puede haber casos donde esto no alcance, como sucede en [Zyw25b]. Este usa específicamente lo siguiente:

Teorema (Tao–Ziegler, 2008)**.** *Sean* $P_1, \ldots, P_r \in \mathbb{Z}[T]$ *polinomios distintos con* $P_i(0) = 0$. *Todo subconjunto de los primos de densidad relativa superior positiva contiene infinitos patrones*
$$x + P_1(n), \ldots, x + P_r(n), \qquad n > 0.$$

[3] O sea t^2 y t'^2 no difieran en una potencia sexta.

Zywina usa este resultado para obtener $m, m+16n^2, m+25n^2$ primos congruentes a 11 módulo 24.

En un segundo trabajo, de 2018, Tao y Ziegler relajaron la condición $P_i(0) = 0$ a cambio de una hipótesis similar a la que teníamos antes para lineales.

Teorema (Tao–Ziegler, 2018)**.** *Sean $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{Z}[T]$ de grado a lo sumo $d \geq 1$, con coeficientes de T^d distintos dos a dos. Supongamos que para cada primo p existen x, n módulo p tales que ninguno de los $x + P_i(n)$ es divisible por p. Entonces existen infinitos pares de enteros positivos x, n para los cuales todos los $x + P_i(n)$ son primos.*

No existe (aún) una generalización de estos resultados a cuerpos de números. Tao menciona en el paper que, de la misma forma que con Green–Tao, podrían generalizarse a $\mathbb{Z}[i]$.

Para el caso "sin una traslación x" sigue abierta la hipótesis H de Schinzel: si $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{Z}[T]$ son irreducibles, no constantes, tienen coeficientes principales positivos y su producto no tiene divisor primo fijo, deberían existir infinitos $n > 0$ con todos los $P_i(n)$ primos.

4.3. Otros patrones

En los trabajos considerados no hay aplicaciones de otros resultados sobre patrones de primos a este tipo de construcciones, pero igualmente recopilamos a continuación algunos resultados similares no cubiertos por los anteriores, en caso de que puedan ser útiles en otro trabajo.

Quedaron fuera del alcance de lo anterior las formas cuadráticas o cúbicas. El primer resultado es que todo primo congruente a 1 módulo 4 se puede escribir como suma de dos cuadrados, luego que todo entero positivo se puede escribir como suma de cuatro cuadrados, y finalmente está el siguiente:

Teorema (Tartakowsky, 1929)**.** *Sean $a_1, \dots, a_5$ enteros positivos y pongamos*

$$Q(X_1, \dots, X_5) = a_1 X_1^2 + \cdots + a_5 X_5^2.$$

Existe una constante C_Q tal que, para todo entero $n > C_Q$, si la ecuación $Q(x_1, \dots, x_5) = n$ tiene solución en $\mathbb{Z}_p^5$ para cada primo p, entonces tiene solución en $\mathbb{Z}^5$.

La condición de representar a n en $\mathbb{Z}_p$ realmente no es difícil de chequear ya que, por ejemplo, para los primos que no dividan a 3 coeficientes, usando que $\alpha x^2 + \beta y^2 = \gamma$ tiene solución en $\mathbb{F}_p$ para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_p^\times$ y $\gamma \in \mathbb{F}_p$, por Hensel ya nos garantizamos que representan todo n (son necesarios dos coeficientes para la solución y un tercero para que no se anule la derivada)[4].

Puede también suceder que nuestra forma no represente todos los enteros positivos pero sí lo haga con los que a nosotros nos interesan, y se puede ver que si comprobamos esto: que nuestra clase es representada en $\mathbb{Z}_p$ para todo p, entonces vamos a tener que la representa en $\mathbb{Z}$ a partir de un punto.

Antes de seguir, aclaremos por qué los resultados sobre primos racionales también pueden servirnos para encontrar elementos primos en cuerpos de números si nuestro polinomio que representa primos es una norma que baja del cuerpo K a $\mathbb{Q}$. Si $\pi \in \mathcal{O}_K$ tiene norma igual a un primo racional p, entonces π es un elemento primo de $\mathcal{O}_K$[5], incluso sin necesidad de suponer que el número de clases sea 1.

Cuando una forma binaria $F(X, Y)$ es una norma $N_{K/\mathbb{Q}}(X + Y\theta)$, con $\theta \in \mathcal{O}_K$, si tenemos que $p = F(x, y)$ entonces $\pi = x + y\theta$ será un primo del cuerpo. Además, para fijar condiciones de congruencia, si conocemos $x \equiv r$ e $y \equiv s \pmod{M}$, obtenemos

$$\pi \equiv r + s\theta \pmod{M\mathcal{O}_K}.$$

Por eso nos interesarán especialmente los resultados que permiten restringir las variables a progresiones aritméticas. Conocer solamente una congruencia de $p = N_{K/\mathbb{Q}}(\pi)$ no determina, en general, la congruencia de π.

Volviendo a formas cuadráticas con dos variables, tenemos el siguiente teorema:

[4] Salvo $p = 2$ como siempre.

[5] $\mathcal{O}_K/(\pi)$ tiene p elementos, como es un cuerpo no hay divisores del 0.

Teorema (Iwaniec, 1974)**.** *Sea $F(X,Y) = aX^2+bXY+cY^2$ una forma cuadrática definida positiva con coeficientes enteros primitiva. Sean $M \geq 1$ y $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $\operatorname{mcd}(F(r,s), M) = 1$. Entonces existen infinitos primos positivos*

$$p = F(x,y), \qquad x \equiv r \pmod{M}, \quad y \equiv s \pmod{M}.$$

En particular, todos ellos son congruentes a $F(r,s)$ módulo M.

Y lo mismo vale para formas cúbicas binarias, probado por Heath-Brown y Moroz:[6]

Teorema (Heath-Brown–Moroz, 2004)**.** *Sea $F \in \mathbb{Z}[X,Y]$ una forma cúbica binaria con coeficientes enteros, primitiva, irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y tal que no exista un primo que divida a todos sus valores[7]. Sean $M \geq 1$ y $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $\operatorname{mcd}(F(r,s), M) = 1$. Entonces existen infinitos primos positivos*

$$p = F(x,y), \qquad x \equiv r \pmod{M}, \quad y \equiv s \pmod{M}.$$

En particular, todos ellos son congruentes a $F(r,s)$ módulo M.

También hay resultados para otros polinomios concretos, como el de Friedlander e Iwaniec, que probaron en 1998 que existen infinitos primos de la forma

$$u^2 + v^4,$$

y además que podemos restringir u y v a progresiones aritméticas fijas. Así, para pedir $p \equiv a \pmod{b}$, con $\operatorname{mcd}(a,b) = 1$, alcanza con encontrar $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $r^2 + s^4 \equiv a \pmod{b}$ y tomar $u \equiv r$, $v \equiv s \pmod{b}$. No cualquier clase va a poder ser cubierta de esta forma, por ejemplo nunca podrán representarse los primos congruentes a 3 módulo 4.

Este tipo de polinomios pueden aparecer como normas de elementos con una forma específica, como por ejemplo

$$u^2 + v^4 = N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(u + iv^2).$$

El trabajo de Kai, Mimura, Munemasa, Seki y Yoshino también contiene un resultado sobre primos racionales representados por formas cuadráticas binarias, con la ventaja de poder agregar las constelaciones de antes.

Teorema (Kai–Mimura–Munemasa–Seki–Yoshino, 2020)**.** *Sea $F(X,Y) = aX^2 + bXY + cY^2$ una forma cuadrática definida positiva con coeficientes enteros primitiva con discriminante $b^2 - 4ac$ no cuadrado. Para todo conjunto finito $\mathcal{V} \subset \mathbb{Z}^2$ existen $u \in \mathbb{Z}^2$ y $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ tales que los valores $F(u + kv)$, con $v \in \mathcal{V}$, son primos positivos distintos.*

[6] D. R. Heath-Brown y B. Z. Moroz, *On the representation of primes by cubic polynomials in two variables*, Proceedings of the London Mathematical Society 88 (2004), teorema 1, p. 289. Usamos el caso del polinomio $F(r + MX, s + MY)$.

[7] Esta condición es lógica, en el caso de cuadráticas era inmediata.

Capítulo 5

Una familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2

En este capítulo juntaremos todo lo que fuimos haciendo a modo de ejemplo para armar un único resultado. Iremos presentándolo con sus deducciones para que sea un capítulo autocontenido pero todo fue hecho previamente y la teoría necesaria para entender cada paso se encuentra en los capítulos anteriores. El objetivo es probar lo siguiente:

Teorema. *Existen infinitas clases de isomorfismo sobre K de curvas elípticas genuinamente definidas sobre el cuerpo, con j-invariante 0 y grupo de Mordell–Weil isomorfo a*

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Todas las curvas serán especializaciones de la misma superficie utilizando la siguiente proposición:

Proposición. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $a \neq 0$, tales que $b-a, b, b+a$ sean elementos primos congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6. Entonces la curva*

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ((b-a)b(b+a))^2$$

está genuinamente definida sobre K y su grupo de puntos racionales es

$$E_{a,b}(K) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2,$$

que contiene al punto de torsión $(0, b(a^2 - b^2))$ y a los puntos independientes $(a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$ y $(\omega(a^2 - b^2), a(a^2 - b^2))$.

Demostración. En primera instancia nos interesaba (pensando en el teorema previo) trabajar con las curvas de j-invariante igual a 0, por lo que partimos de las de la forma $y^2 = x^3 + d$. Luego, para realizar un 3-descenso impusimos la condición de que haya un punto de torsión de orden 3 con $d = t^2$ y el punto $(0, t)$. Para que el grupo de torsión sea únicamente $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ precisamos que t no sea ni un cubo ni 4 veces un cubo, y eso lo tendremos al especializarlo. Estas condiciones se explican en la proposición 1.3.3.

Antes de buscar un punto que no sea de torsión, observemos que como la curva permite el isomorfismo $[\omega](x, y) = (\omega x, y)$, definido sobre nuestro cuerpo K, su anillo de endomorfismos va a ser un $\mathbb{Z}[\omega]$-módulo; y por su acción en los puntos independientes esto implica que el rango de la curva es necesariamente par. Ahora sí, para que la curva sea de rango 2 elegimos $t = k^2 - 1$ y nos aseguramos el punto $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$.

Nos resta elegir correctamente valores de k para acotar el rango superiormente, y como esto lo haremos con el método de descenso necesitamos un modelo entero de nuestra curva (por ahora era $k \in K$). Si $k = a/b$ con $a, b \in \mathcal{O}_K$ entonces la curva nos queda

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ((b-a)b(b+a))^2 .$$

Ahora sí, imponiendo la condición de que los 3 números $b - a$, b y $b + a$ sean primos distintos congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6, obtenemos una cota superior para el grupo de Selmer que nos asegura rango 2 por el análisis hecho en la sección 3.3.

Para finalizar mencionemos lo que nos quedó suelto. Sabemos que, como el primo b divide una única vez a t, tenemos la certeza de que no puede caer en otra clase de torsión que no sea la señalada. También por las congruencias que elegimos para los primos y el hecho de que son distintos, el corolario 1.3.5 nos asegura que la curva está definida genuinamente sobre K. □

Para demostrar ahora el teorema necesitamos probar que hay infinitos primos de $\mathcal{O}_K$ de la forma deseada en la proposición y que las curvas no son isomorfas, que fue demostrado en el ejemplo 4.1.1.

5.1. Ejemplos

El lindo

Un ejemplo simple es tomar $b = 4 + 3\omega$ y $a = 6$ que casualmente hace que $b - a = -2 + 3\omega$, b y $b + a = 10 + 3\omega$ sean primos: sus normas son respectivamente 19, 13 y 79. Entonces nuestros objetos nos quedan:

$$t = (-2 + 3\omega)(4 + 3\omega)(10 + 3\omega) = -161 - 72\omega, \qquad t^2 = 20737 + 18000\omega;$$

la curva es

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + 20737 + 18000\omega,$$

con los puntos distinguidos $T_0 = (0, -161 - 72\omega)$,

$$P = (29 - 15\omega, 174 - 90\omega), \quad \text{y} \quad [\omega]P = (15 + 44\omega, 174 - 90\omega).$$

Para el morfismo de descenso precisamos calcular $(2t)^2$ que quedará $4(20737 + 18000\omega) = 82948 + 72000\omega$ (aunque luego, para ver las clases, nos conviene tener únicamente la factorización). Con eso nos quedará:

$$\alpha : E_{a,b}(K) \longrightarrow K^\times/(K^\times)^3, \qquad \alpha(R) = \begin{cases} [1] & R = \mathcal{O}, \\ [82948 + 72000\omega] & R = T_0, \\ [y + 161 + 72\omega] & R = (x, y) \neq T_0. \end{cases}$$

Y al evaluar en P u ωP (tienen la misma coordenada y) tenemos

$$\alpha(P) = [(174 - 90\omega) + 161 + 72\omega] = [335 - 18\omega].$$

El espacio homogéneo asociado a una clase $[u] \in K^\times/(K^\times)^3$ es

$$C_u : u^2X^3 + Y^3 - (322 + 144\omega)uZ^3 = 0.$$

Por ejemplo, para la clase $u = 2t = -322 - 144\omega$, que debería tener un punto ya que es imagen de $-T_0$, tenemos

$$(82948 + 72000\omega)X^3 + Y^3 + (82948 + 72000\omega)Z^3 = 0,$$

que tiene el punto $(-1 : 0 : 1)$; y para $u = 335 - 18\omega$, imagen de $\alpha(P)$, el espacio es

$$(111901 - 12384\omega)X^3 + Y^3 - (110462 + 45036\omega)Z^3 = 0,$$

que tiene el punto $(1 : -29 + 15\omega : 1)$.

Para $u = 2$, como $2ut = 2^2(-161 - 72\omega) = -(644 + 288\omega)$, el espacio asociado es

$$4X^3 + Y^3 - (644 + 288\omega)Z^3 = 0.$$

Este espacio no debería tener puntos sobre $K_{(b)}$ porque vimos que el 2 no debería ser un cubo módulo b. En efecto, nuestro b tiene norma 13 y

$$\left(\frac{2}{b}\right)_3 \equiv 2^{\frac{N(b)-1}{3}} = 16 \equiv 3 \pmod{b},$$

y $\omega b = 4\omega + 3\omega^2 = \omega - 3$ con lo que $3 \equiv \omega \pmod{b}$ y $\omega \neq 1$.

Sabiendo esto vamos a ver el procedimiento de la proposición 3.3.1 replicado en este caso puntual:

Supongamos que hay un punto $(X : Y : Z)$ con coordenadas enteras y al menos una es una unidad. Reduciendo módulo b tenemos

$$4\bar{X}^3 + \bar{Y}^3 = 0 \qquad \text{en } \mathcal{O}_K/(b) \cong \mathbb{F}_{13},$$

de donde $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ son ambas cero o $4 = -(\bar{Y}/\bar{X})^3$, pero vimos que el 2 no es un cubo (y entonces el 4 tampoco), entonces nos queda la primera opción. Esto fuerza a que $X = bX_1$ e $Y = bY_1$ pero entonces Z debe ser la unidad y las valuaciones de los primeros dos términos son mayores o iguales a 3, mientras que la del último es 1, por lo que no se pueden cancelar para que la suma dé 0.

Con esa cuenta vimos que $C_2(K_{(b)}) = \varnothing$, y por lo tanto la clase [2] queda descartada del grupo de Selmer $S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K)$.

Uno feo

Veamos ahora unos parámetros más grandes: con los valores

$$a = 74070 + 407340\omega \quad \text{y} \quad b = 595210 + 259263\omega,$$

los tres factores

$$\begin{aligned} b - a &= 521140 - 148077\omega, \\ b &= 595210 + 259263\omega, \\ b + a &= 669280 + 666603\omega, \end{aligned}$$

son primos, porque sus normas son

$$\begin{aligned} N(b - a) &= 370682545309, \\ N(b) &= 267176317039,^{1} \\ N(b + a) &= 446151222169. \end{aligned}$$

Además, como $a \equiv 0 \pmod{6}$ y $b \equiv 4 + 3\omega \pmod{6}$ cumplen nuestras hipótesis, la curva

$$y^2 = x^3 - 22985195814325741161260521227462371 + 279553506560213175444578936562367 20\omega$$

tiene el punto de torsión $(0, 176391274298486977 + 232592083835563530\omega)$, los puntos independientes

$$P = (-447497151631 - 346997085291\omega, 108199678701127770 - 66639771130439970\omega),$$

$$[\omega]P = (346997085291 - 100500066340\omega, 108199678701127770 - 66639771130439970\omega)$$

y todas sus combinaciones lineales.

[1]

Bibliografía

[CZ16] Ajai Choudhry and Arman Shamsi Zargar, *A parametrised family of Mordell curves*, 2016.

[Duj26] Andrej Dujella, *History of elliptic curves rank records*, Tabla de récords de rango, 2026, Consultado el 24 de octubre de 2026.

[EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.

[Elk07] Noam D. Elkies, *Three lectures on elliptic surfaces and curves of high rank*, 2007.

[Elk26] ———, *An elliptic K3 surface $X/\mathbb{Q}(t)$ with Mordell–Weil rank 17, I: Formulas for X and base changes of ranks 18 and 19*, 2026.

[Kai26] Wataru Kai, *Linear patterns of prime elements in number fields*, 2026.

[Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q-coefficients of modular forms*, Inventiones mathematicae **109** (1992), no. 2, 221–229.

[KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, Nagoya Mathematical Journal **109** (1988), 125–149.

[KP25] Peter Koymans and Carlo Pagano, *Hilbert's tenth problem via additive combinatorics*, 2025.

[KS25] Anthony Kling and Ben Savoie, *A graph-theoretic approach to computing selmer groups of elliptic curves $y^2 = x^3 + bx$ over $\mathbb{Q}(i)$*, 2025.

[Lem00] Franz Lemmermeyer, *Reciprocity laws: From euler to eisenstein*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.

[Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **47** (1977), 33–186.

[MCB25] Leena Mondal, Amrutha Chalil, and Kalyan Banerjee, *Nagell–lutz theorem for imaginary quadratic fields and class groups of quadratic fields*, 2025.

[Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, Inventiones mathematicae **124** (1996), no. 1–3, 437–449.

[Naj10] Filip Najman, *Complete classification of torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Journal of Number Theory **130** (2010), no. 9, 1964–1968.

[Naj11] ———, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Mathematical Journal of Okayama University **53** (2011), 75–82.

[PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, Journal of the European Mathematical Society **21** (2019), no. 9, 2859–2903.

[Rab10] F. Patrick Rabarison, *Structure de torsion des courbes elliptiques sur les corps quadratiques*, Acta Arithmetica **144** (2010), no. 1, 17–52.

[Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j-invariant 1728*, 2025.

[Shi90] Tetsuji Shioda, *On the Mordell–Weil lattices*, Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli **39** (1990), no. 2, 211–240.

[Sil94] Joseph H. Silverman, *Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 151, Springer, New York, 1994.

[Sil09] ———, *The arithmetic of elliptic curves*, 2 ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, Springer, New York, 2009.

[SS10] Matthias Schütt and Tetsuji Shioda, *Elliptic surfaces*, Advanced Studies in Pure Mathematics **60** (2010), 51–160.

[ST15] Joseph H. Silverman and John T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2 ed., Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, Cham, 2015.

[Sto06] Michael Stoll, *Descent on elliptic curves*, 2006.

[Sut23] Andrew V. Sutherland, *Isogeny kernels and division polynomials*, Notas del curso 18.783, MIT, lección 5, 2023.

[Zyw25a] David Zywina, *An elliptic surface with infinitely many fibers for which the rank does not jump*, 2025.

[Zyw25b] ———, *There are infinitely many elliptic curves over the rationals of rank 2*, 2025.

[Zyw26] ———, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.